

UTFPR - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA
FEDERAL DO PARANÁ

Bacharelado em Engenharia de Software - 6º Período

DISCIPLINA: Oficina de Integração 1 - ES46F-ES61

Professor: Eduardo Cotrin Teixeira

Documento de Projeto de Software

Leia+

Beatriz Milanezi, Josiane Batista, Maria Clara Nascimento,
Nádia Akemi e Pamela Berti

Cornélio Procópio
2026

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Contexto	3
1.2	Justificativa	3
1.3	Proposta	4
1.4	Organização do Documento	5
2	Descrição Geral do Sistema	6
2.1	Objetivos (Gerais e Específicos)	6
2.1.1	Objetivo Geral	6
2.1.2	Objetivos Específicos	6
2.2	Limites e Restrições	7
2.3	Descrição dos Usuários do Sistema	7
3	Desenvolvimento do Projeto	9
3.1	Tecnologias e ferramentas	9
3.2	Metodologia de desenvolvimento	9
3.3	Cronograma	12
4	Requisitos do Sistema	17
4.1	Requisitos Funcionais	17
4.1.1	Gestão de Perfis e Autenticação	20
4.1.2	Acervo de Livros	20
4.1.3	Dinâmica das Trilhas de Leitura	21
4.1.4	Gamificação, Metas e Engajamento Social	21
4.1.5	Módulo Administrativo e Relatórios	22
4.2	Requisitos Não-funcionais	22
4.3	Diagramas de Casos de Uso	24
4.4	Protótipos de Telas	26
5	Análise do Sistema	33
5.1	Arquitetura do Sistema	33
5.2	Modelo do Banco de Dados	35
5.2.1	Modelo Conceitual/Lógico	35
5.2.2	Dicionário de Dados	36
5.3	Diagrama de Classes	43
5.4	Diagrama de Atividades	44

6	Implementação	52
6.1	Descrição do Código	52
6.1.1	Padronização e Convenções	53
6.2	Implantação	54
6.2.1	Pré-requisitos	54
6.2.2	Configuração	54
6.2.3	Inicialização	58
6.2.4	Deploy	58
6.3	Testes	58
6.4	Telas principais	59
7	Considerações Finais	64
7.1	Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial	65
	Referências	66

1 Introdução

1.1 Contexto

O projeto de extensão Meninas Digitais – UTFPR-CP tem como objetivo apoiar e estimular a participação e permanência de meninas e mulheres nas áreas de Computação e STEM [Aguiar et al. 2025]. Atualmente, o projeto conta com 24 integrantes e desenvolve ações extensionistas voltadas à comunidade, como mentorias no programa Technovation Girls, oficinas de robótica e atividades formativas por meio da ação “Meninas no L@b”, rodas de conversa e divulgação nas mídias sociais.

Entre suas iniciativas mais recentes está a ação "Leia Mulheres", que possui 13 integrantes envolvidas, além da coordenadora. A ação tem como finalidade valorizar a produção literária feminina, ampliar sua circulação em espaços institucionais e incentivar o hábito da leitura. No momento, encontra-se em fase inicial de consolidação, contando com uma estante física com mais de 50 livros escritos por autoras mulheres e com planejamento de divulgação em redes sociais. Sua principal ideia de atividade extensionista, no momento, consiste na recepção de escolas para visita ao espaço da biblioteca onde o acervo está localizado.

Apesar de alinhada aos valores do projeto Meninas Digitais, a ação Leia Mulheres ainda possui atuação predominantemente presencial e limitada ao espaço físico da instituição, apresentando baixa integração com recursos digitais. Assim, observa-se a oportunidade de incorporar uma solução tecnológica que amplie seu alcance, fortaleça seu caráter extensionista e conecte o incentivo à leitura ao uso de ferramentas digitais.

Além disso, o cenário nacional da leitura indica redução no percentual de leitores nos últimos anos, evidenciando desafios na consolidação do hábito leitor. Paralelamente, ainda há necessidade de maior visibilidade e circulação de obras escritas por autoras, especialmente em contextos institucionais e educacionais. Nesse ambiente, identifica-se a possibilidade de desenvolver uma aplicação digital voltada ao incentivo à leitura, ampliando o impacto da ação Leia Mulheres para além do espaço físico e alcançando o público externo.

1.2 Justificativa

O cenário da leitura no Brasil apresenta desafios relacionados à diminuição do número de leitores e à dificuldade de criação e manutenção do hábito leitor. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil [Instituto Pró-Livro 2025], houve redução no percentual de leitores nos últimos anos, evidenciando mu-

danças nos hábitos culturais e na forma como a população consome informação e entretenimento. Nesse contexto, iniciar ou retomar a prática da leitura torna-se um desafio para parte do público, indicando a necessidade de estratégias que tornem esse processo mais acessível, motivador e contínuo.

No âmbito do projeto de extensão Meninas Digitais UTFPR-CP, a ação Leia Mulheres foi criada com o objetivo de valorizar a produção literária feminina e incentivar a leitura por meio da organização de um acervo físico de obras escritas por autoras mulheres e da realização futura de atividades extensionistas, como visitas escolares e encontros de leitura. Entretanto, por se tratar de uma iniciativa ainda em fase inicial, suas ações permanecem concentradas no espaço institucional e apresentam pouca integração com recursos digitais, o que dificulta sua aproximação com o objetivo central do projeto Meninas Digitais, voltado à tecnologia, computação e impacto social junto à comunidade externa.

Esse cenário afeta, primeiramente, o público geral interessado em desenvolver ou retomar o hábito da leitura, que encontra dificuldades em manter constância e motivação ao longo do tempo. Embora existam aplicativos voltados ao registro e à socialização de leituras, como Skoob¹, Goodreads² e Skeelo³, essas plataformas possuem foco predominantemente em organização de bibliotecas pessoais ou interação social entre leitores, não priorizando o incentivo gradual ao hábito leitor nem a valorização direcionada da produção literária feminina. Além disso, o próprio projeto extensionista é impactado pela limitação de alcance de suas ações, que ainda não conseguem atingir plenamente o público externo.

Como consequência, a ausência de uma solução digital associada à ação Leia Mulheres limita a expansão do projeto para além do ambiente físico e reduz seu potencial extensionista, dificultando o engajamento contínuo da comunidade. Dessa forma, torna-se necessária a criação de uma solução tecnológica que contribua simultaneamente para o incentivo à leitura, para a valorização de autoras mulheres e para a integração entre literatura, tecnologia e extensão universitária.

1.3 Proposta

A proposta consiste no desenvolvimento do sistema Leia+, plataforma digital de incentivo à leitura vinculado à ação Leia Mulheres, integrante do projeto de extensão Meninas Digitais UTFPR-CP. A solução será implementada inicialmente como uma aplicação web responsiva, acessível em computadores e

¹<https://www.skoob.com.br>

²<https://www.goodreads.com>

³<https://www.skeelo.com>

dispositivos móveis, com o objetivo de ampliar o alcance das ações extensionistas para o público geral. Esse sistema busca apoiar pessoas que desejam iniciar ou retomar o hábito da leitura por meio de uma experiência mais acessível e motivadora. Paralelamente, objetiva integrar recursos tecnológicos às atividades da ação, alinhando literatura, extensão universitária e tecnologia.

De modo geral, a aplicação permitirá que usuários acompanhem suas leituras e interajam com elementos que incentivem a continuidade do hábito leitor. O sistema também terá foco na valorização de obras escritas por mulheres, por meio de recomendações e trilhas temáticas relacionadas ao projeto Leia Mulheres.

1.4 Organização do Documento

Neste capítulo inicial, é apresentado o contexto do projeto, bem como sua justificativa e proposta elaborada. No capítulo 2, ocorre uma descrição geral do sistema, informando os objetivos, limitações e os tipos de usuário. Já no capítulo 3, são apresentadas tecnologias e ferramentas utilizadas, metodologia aplicada e o cronograma de execução. No capítulo 4, temos o desenho do projeto, em que são apresentados requisitos funcionais e não funcionais, bem como diagrama de casos de uso e protótipo das telas, em alta fidelidade. Assim, no capítulo 5, esse desenho passa a ser uma análise técnica do sistema, com diagramas de arquitetura, atividades e classes, juntamente com o modelo de banco de dados. Em sequência, o capítulo 6 descreve a implementação do projeto, com descrição de códigos, implantação e telas. Por fim, o capítulo 7, que apresenta as considerações finais, seguido das referências bibliográficas.

2 Descrição Geral do Sistema

2.1 Objetivos (Gerais e Específicos)

2.1.1 Objetivo Geral

O presente projeto tem como objetivo implementar uma solução capaz de auxiliar pessoas com interesse a desenvolver ou retomar o hábito de leitura, por meio de uma aplicação web, com foco em livros escritos por autoras mulheres, aliando-se ao propósito de disponibilizar o controle administrativo do conteúdo para o projeto de extensão Meninas Digitais UTFPR-CP, no âmbito da ação Leia Mulheres.

2.1.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver interface para criação de perfis de usuário, permitindo o estabelecimento de metas personalizadas, registro de resenhas sobre livros e compartilhamento de progresso.
- Implementar uma interface para consulta ao acervo de livros do projeto “Leia Mulheres”, tornando maior a visibilidade às autoras e suas obras, assim como do projeto.
- Projetar um módulo administrativo para que as integrantes do projeto possam gerenciar o sistema, incluindo a inserção de novos títulos, trilhas e conteúdos.
- Listar e elaborar trilhas de leitura temáticas, de acordo com temas relevantes ou datas comemorativas relevantes para o projeto de extensão.
- Implementar trilhas de leitura temáticas, com um sistema de conteúdo progressivo, iniciando de leituras mais básicas e evoluindo para conteúdos mais complexos.
- Integrar elementos de gamificação ao sistema para fornecer feedback visual de progresso e exibir as conquistas e insígnias alcançadas no perfil do usuário.
- Viabilizar a criação de desafios de leitura e fóruns de discussão mediados pelos administradores, consolidando a plataforma como um clube do livro digital.

2.2 Limites e Restrições

O escopo do projeto está delimitado ao desenvolvimento de uma aplicação exclusivamente web, com responsividade para usuários com dispositivos móveis, disponibilizada pelo Render. Inicialmente, a proposta previa o desenvolvimento de um aplicativo móvel integrado a uma versão web. Entretanto, considerando o prazo limitado de 15 semanas (organizadas em 15 sprints) e priorizando utilização de tecnologias com as quais a equipe possui familiaridade, optou-se pela implementação prioritária da versão web. Esta decisão garante maior viabilidade técnica e estabilidade da solução nesta etapa do projeto, permitindo que, no futuro, a aplicação evolua para uma versão nativa, mantendo a proposta original de expansão da plataforma.

Além da restrição temporal, o projeto possui um orçamento nulo, o que impõe a utilização obrigatória de ferramentas, frameworks e serviços de banco de dados que ofereçam planos gratuitos para a persistência das informações. Diante dessas limitações de tempo e recursos financeiros, as fronteiras funcionais da primeira versão priorizarão as operações fundamentais para a viabilidade do sistema: gestão de perfis básicos, consulta ao acervo "Leia Mulheres", módulo administrativo, execução técnica das trilhas de leitura e a referida persistência de dados.

Ainda assim, o escopo contempla a implementação simplificada de elementos de gamificação — como a exibição de insígnias e conquistas básicas — visando fornecer feedback imediato de progresso ao usuário. Por outro lado, funcionalidades de maior complexidade de engajamento, como o registro detalhado de resenhas, conexão entre perfis e a criação de fóruns de discussão, são classificadas como requisitos desejáveis e sua implementação permanece condicionada à disponibilidade de cronograma após a conclusão das etapas essenciais.

2.3 Descrição dos Usuários do Sistema

Na plataforma Leia+, os atores são divididos conforme seus níveis de acesso e respectivos papéis dentro do sistema, o que determina três tipos principais de usuários:

- **Visitante (Usuário não autenticado):** Qualquer indivíduo interessado na causa do projeto que acessa a plataforma sem realizar login. Suas permissões são limitadas à navegação na página inicial e à consulta pública do acervo de livros, autores e catálogo de trilhas, além do acesso às funcionalidades de cadastro e autenticação.
- **Leitor (Usuário comum autenticado):** Usuário que possui uma conta ativa no sistema. Com acesso completo ao seu perfil pessoal,

gerenciamento de metas de leitura e acompanhamento de trilhas (podendo visualizar, iniciar, pausar e concluir). Possui permissão para interagir com o acervo de livros registrando o status de leitura e atribuindo notas. Além disso, também acumula XP, pela conclusão de trilhas, para a conquista de insígnias.

- **Administrador (Usuário gestor autenticado):** Membros do projeto de extensão Meninas Digitais (UTFPR-CP) responsáveis pela manutenção e monitoramento da plataforma. Possuem privilégios administrativos para gerenciar (criar, editar, excluir e publicar) trilhas, livros e autores. Têm acesso exclusivo ao painel de indicadores (dashboards), onde visualizam relatórios analíticos de engajamento, como média de páginas lidas, progressão de trilhas e volumetria de perfis criados. Além disso, o administrador é o único ator com permissão para cadastrar outros usuários com perfil administrativo.

3 Desenvolvimento do Projeto

3.1 Tecnologias e ferramentas

Para viabilizar design, desenvolvimento e gestão da plataforma Leia+, foram selecionadas tecnologias, separadas por categoria, detalhadas a seguir:

- Desenvolvimento do sistema: HTML e CSS foram utilizados para a construção da interface do usuário (front-end), enquanto o JavaScript foi empregado na implementação da lógica do programa (back-end). Como ambiente de desenvolvimento, utilizou-se o Visual Studio Code (VS Code).
- Banco de dados: Adotou-se uma abordagem mista, utilizando o MongoDB como banco de dados não relacional e o Supabase como banco de dados relacional.
- Comunicação com o cliente: Para garantir um contato eficiente, foram utilizados o Google Meet, para a realização de reuniões, e o WhatsApp, para comunicações mais ágeis.
- Versionamento: Para o controle de versões do sistema e colaboração entre as integrantes da equipe, utilizou-se o GitHub.
- Gerenciamento de projeto: A organização das atividades e a comunicação da equipe são realizadas por meio das ferramentas Trello, quadro Kanban, Google Docs, Google Sheets, Overleaf, WhatsApp e Google Meet.
- Modelagem: Para a modelagem através de diagramação, foram utilizadas as plataformas Draw.io e Astah.
- Design e Prototipação: Foram utilizadas as ferramentas Figma e Canva para a criação de protótipos e definição da interface visual do sistema.
- Implantação do sistema: O sistema está disponível por meio da plataforma Render, integrado continuamente com o repositório do GitHub.

3.2 Metodologia de desenvolvimento

O modelo de processo seguido durante o desenvolvimento do projeto será a metodologia ágil Scrum, caracterizada por sua adaptabilidade e divisão de trabalho em ciclos menores, conhecido como sprints, garantindo maior colaboração e transparência entre todos os membros do time [Drumond 2026].

Na realização do projeto, a divisão das sprints se dará por semanas, contendo itens prévios a serem estabelecidos a fim de garantir que todas as funcionalidades citadas anteriormente sejam incorporadas. Alguns conceitos que aplicados, como artefatos da própria metodologia e que serão alinhados com princípios do Kanban incluem:

- Backlog do Produto: lista dinâmica com todos os itens a serem desenvolvidos referentes ao escopo do projeto.
- Backlog da Sprint: lista de itens contendo as atividades a serem realizadas durante a sprint.
- Incremento: exibição de itens concluídos durante o período da sprint.

Além disso, as fases de desenvolvimento de cada sprint serão definidas por:

- Organização do backlog: lista das atividades a serem realizadas durante o período, com suas respectivas divisões entre membros da equipe.
- Planejamento de sprint: definição de item maior a ser entregue e quais requisitos ele atende.
- Execução da sprint:
 - Sprint Review: reuniões ao fim de cada semana de trabalho para acompanhamento e validação.

A prototipação foi realizada em alta fidelidade utilizando o Figma, servindo como guia para a implementação técnica. Após a validação das telas do protótipo, o desenvolvimento foi conduzido sob o padrão arquitetural Model-View-Controller (MVC), conforme ilustrado na Figura 1. A adoção desse padrão justificou-se pela necessidade de separar as responsabilidades no sistema, promovendo maior organização, manutenibilidade e escalabilidade da plataforma.

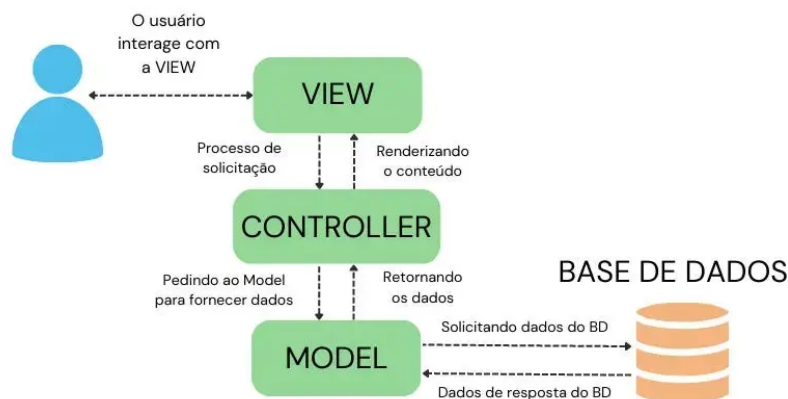


Figura 1: Padrão Model-View-Controller (MVC)

Assim, há o favorecimento da integração entre as camadas de front-end e back-end, além de contribuir para a reutilização de componentes e para a evolução contínua do projeto. Paralelamente, o desenvolvimento seguirá uma abordagem de evolução progressiva por módulos funcionais:

- **Gestão de Perfis e Autenticação:** Implementação da lógica de acesso seguro e personalização de dados persistentes, utilizando o Supabase para garantir a unicidade dos perfis e a privacidade dos dados.
- **Acervo de Livros:** Desenvolvimento do catálogo digital focado em autoras mulheres, permitindo que administradores gerenciem o conteúdo e usuários realizem consultas por título, autora ou gênero.
- **Dinâmica das Trilhas de Leitura:** Construção das trilhas temáticas com níveis de complexidade progressivos, integrando o MongoDB para suportar a flexibilidade das estruturas de conteúdo.
- **Gamificação, Metas e Engajamento Social:** Implementação do sistema de feedback visual, monitoramento de metas de leitura, concessão de insígnias.
- **Módulo Administrativo e Relatórios:** Desenvolvimento do painel de controle exclusivo para o projeto de extensão, com ferramentas de monitoramento.

No que se refere à equipe, embora o modelo Scrum preveja papéis específicos, foi adotada uma configuração multidisciplinar adaptada. Na fase inicial (requisitos, tecnologias e UML), a atuação é estritamente coletiva, garantindo uma visão holística do sistema por todas as integrantes. Para a etapa de

implementação, o time estruturou-se em Feature Teams e papéis funcionais para otimizar o desenvolvimento:

- **Product Owner (P.O.) e Garantia de Qualidade (QA):** Josiane assume a interface com os stakeholders e atua no apoio técnico, como a elaboração de documentação técnica e validação de funcionalidades.
- **Time Desenvolvimento A:** Composto por Beatriz (Front-end) e Pamela (Back-end).
- **Time Desenvolvimento B:** Composto por Maria (Front-end) e Nádia (Back-end).

A gestão de processos (Scrum Master) é exercida de forma compartilhada, utilizando ferramentas síncronas e assíncronas para agilizar a comunicação. A organização em duplas (Pair Programming adaptado) permite o desenvolvimento paralelo de módulos e a troca constante de conhecimento, assegurando alta produtividade e o alinhamento das entregas com as expectativas do projeto Meninas Digitais UTFPR-CP.

3.3 Cronograma

Inicialmente, o projeto adotou ciclos semanais com início às segundas-feiras, contando com uma divisão estruturada por Feature Teams (Times A e B). A partir da Sprint 6, visando maior eficiência e adequação à disponibilidade das colaboradoras, o cronograma foi ajustado, estabelecendo a realização das cerimônias de *Planning* às quartas-feiras e *Review* às terças-feiras. Posteriormente, na Sprint 9, a separação fixa entre os times A e B foi desfeita, adotando-se uma distribuição de demandas mais dinâmica, contudo, manteve-se o foco de cada colaboradora em sua respectiva especialidade (*front-end* ou *back-end*). Esse fluxo foi alterado apenas na Sprint 13 quando, devido à necessidade de suporte no desenvolvimento da interface, uma das desenvolvedoras de *back-end* foi remanejada para auxiliar nas entregas de *front-end*.

Semana	Tarefa	Responsável
S1 (09 a 15/03)	Kick-off com o cliente.	Time completo
S2 (16 a 22/03)	Elaboração de proposta e definição de limites e restrições do projeto.	Time completo

S3 (23 a 29/03)	Reunião para planejamento da sprint.	Time completo
S3 (23 a 29/03)	Definição de tecnologias e metodologia aplicada.	Josiane, Nádia e Pamela
S3 (23 a 29/03)	Desenvolvimento do protótipo de baixa fidelidade do sistema.	Beatriz e Maria Clara
S3 (23 a 29/03)	Sprint Review: Validação interna dos artefatos desenvolvidos.	Time completo
S4 (30/03 a 05/04)	Reunião para planejamento da sprint.	Time completo
S4 (30/03 a 05/04)	Elicitação de requisitos e diagramação do sistema.	Josiane, Nádia e Pamela
S4 (30/03 a 05/04)	Desenvolvimento do protótipo de alta fidelidade do sistema.	Beatriz e Maria Clara
S4 (30/03 a 05/04)	Sprint Review: Validação interna dos artefatos desenvolvidos.	Time completo
S4 (30/03 a 05/04)	Reunião com cliente + feedback do protótipo criado.	P.O.
S5 (06 a 12/04)	Reunião para planejamento da sprint.	P.O.
S5 (06 a 12/04)	Revisão interna dos artefatos produzidos até o momento.	Time completo
S5 (06 a 12/04)	Diagrama de Arquitetura.	Nádia
S5 (06 a 12/04)	Diagrama de Atividades.	Beatriz
S5 (06 a 12/04)	Diagrama de Classes.	Josiane
S5 (06 a 12/04)	Modelagem do Banco de Dados.	Pamela
S5 (06 a 12/04)	Criação do repositório GitHub.	P.O.
S5 (06 a 12/04)	Sprint Review: validação interna dos artefatos desenvolvidos.	P.O.
S6 (15 a 21/04)	Reunião para planejamento da sprint.	P.O.

S6 (15 a 21/04)	Diagrama de Arquitetura.	Nádia
S6 (15 a 21/04)	Diagrama de Atividades.	Maria Clara
S6 (15 a 21/04)	Diagrama de Classes.	Josiane
S6 (15 a 21/04)	Modelagem do Banco de Dados.	Pamela
S6 (15 a 21/04)	Sprint Review: validação interna dos artefatos desenvolvidos.	P.O.
S7 (22 a 28/04)	Reunião para definição do backlog e planejamento da sprint.	P.O.
S7 (22 a 28/04)	Implementação de Autenticação e Perfis (Supabase).	Time A
S7 (22 a 28/04)	Implementação de Estrutura do Acervo de Livros (CRUD).	Time B
S7 (22 a 28/04)	Sprint Review: validação interna dos artefatos desenvolvidos.	P.O.
S8 (29/04 a 05/05)	Reunião para definição do backlog e planejamento da sprint.	P.O.
S8 (29/04 a 05/05)	Implementação de Autenticação e Perfis (Supabase).	Time A
S8 (29/04 a 05/05)	Implementação de Estrutura do Acervo de Livros (CRUD).	Time B
S8 (29/04 a 05/05)	Sprint Review: validação interna dos artefatos desenvolvidos.	P.O.
S9 (06 a 12/05)	Reunião para definição do backlog e planejamento da sprint.	P.O.
S9 (06 a 12/05)	Implementação de Estrutura de Autor e conexão com Livro.	Nádia e Beatriz
S9 (06 a 12/05)	Integração entre branches Times A e B.	Maria Clara
S9 (06 a 12/05)	Remodelagem do Banco de Dados para novas necessidades.	Pamela
S9 (06 a 12/05)	Reunião com cliente + feedback da plataforma até o momento.	P.O.

S9 (06 a 12/05)	Sprint Review: validação interna dos artefatos desenvolvidos.	P.O.
S10 (13 a 19/05)	Reunião para definição do backlog e planejamento da sprint.	P.O.
S10 (13 a 19/05)	Correções gerais do front-end.	Maria Clara
S10 (13 a 19/05)	Correções do usuário-administrador.	Maria Clara e Pamela
S10 (13 a 19/05)	Back-end de Trilhas (MongoDB).	Nádia
S10 (13 a 19/05)	Front-end de Obra (CRUD).	Beatriz
S10 (13 a 19/05)	Deploy da plataforma no modelo atual para visualização.	Josiane
S10 (13 a 19/05)	Sprint Review: validação interna dos artefatos desenvolvidos.	P.O.
S11 (20 a 26/05)	Reunião para definição do backlog e planejamento da sprint.	P.O.
S11 (20 a 26/05)	Correções necessárias a partir do deploy.	Josiane
S11 (20 a 26/05)	Conexão entre Livro e Usuário.	Maria Clara e Pamela
S11 (20 a 26/05)	Back-end de Trilhas (MongoDB).	Nádia
S11 (20 a 26/05)	Front-end de Obras.	Beatriz
S11 (20 a 26/05)	Sprint Review: Validação interna dos artefatos desenvolvidos.	P.O.
S12 (27/05 a 02/06)	Reunião para definição do backlog e planejamento da sprint.	P.O.
S12 (27/05 a 02/06)	Documentação de projeto.	Pamela e Nádia
S12 (27/05 a 02/06)	Planejamento de testes.	Josiane
S12 (27/05 a 02/06)	Otimização do front-end perante estilização.	Maria Clara e Beatriz

S12 (27/05 a 02/06)	Sprint Review: validação interna dos artefatos desenvolvidos.	P.O.
S13 (03 a 09/06)	Reunião para definição do backlog e planejamento da sprint.	P.O.
S13 (03 a 09/06)	Front-end de Trilhas.	Maria Clara, Beatriz e Nádia
S13 (03 a 09/06)	Finalização do Back-end de Trilhas.	Pamela
S13 (03 a 09/06)	Sprint Review.	P.O.
S14 (10 a 16/06)	Reunião para definição do backlog e planejamento da sprint.	P.O.
S14 (10 a 16/06)	Back-end módulo administrativo.	Pamela
S14 (10 a 16/06)	Front-end módulo administrativo.	Maria Clara
S14 (10 a 16/06)	Testes smoke, funcionais e compatibilidade.	Josiane
S14 (10 a 16/06)	Documentação de projeto.	Nádia e Beatriz
S14 (10 a 16/06)	Sprint Review.	P.O.
S15 (17 a 23/06)	Reunião de finalização do projeto.	Time completo
S15 (17 a 23/06)	Reunião com cliente + feedback da plataforma final.	Time completo
S15 (17 a 23/06)	Ajustes necessários.	Time completo
S15 (17 a 23/06)	Revisão da documentação a ser entregue para o cliente.	Time completo

4 Requisitos do Sistema

4.1 Requisitos Funcionais

Nesta seção, são apresentados os requisitos funcionais que especificam as ações e comportamentos que o sistema deve ser capaz de executar para atender às necessidades do projeto. Para fins de padronização, o termo “gerenciar” é utilizado para descrever o conjunto de operações fundamentais de CRUD (Create, Read, Update, Delete), abrangendo as capacidades de cadastrar, consultar, editar e excluir informações no sistema. As funcionalidades, listadas no Quadro 2, foram classificadas de acordo com seu grau de prioridade:

- **Essencial**, para requisitos indispensáveis ao funcionamento básico;
- **Importante**, para funções que garantem a operação esperada do sistema;
- **Desejável**, para recursos que agregam valor sem comprometer a operabilidade principal da aplicação.

ID	Funcionalidade	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o usuário gerencie seu perfil pessoal.	Essencial
RF02	O sistema deve permitir que o usuário se autentique (login), obrigatoriamente, mediante nome de usuário (ou email) e senha.	Essencial
RF03	O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão (logout) a qualquer momento.	Importante
RF04	O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão definitiva de sua conta, exigindo confirmação de segurança antes da deleção dos dados.	Essencial
RF05	O sistema deve restringir o acesso de usuários não autenticados apenas à consulta do acervo “Leia Mulheres” e catálogo de trilhas.	Importante
RF06	O sistema deve exibir um menu de navegação para acesso às funcionalidades da plataforma.	Essencial
RF07	O sistema deve exibir no perfil do usuário indicadores visuais de progresso: quantidade de livros lidos, quantidade de xp e páginas lidas.	Importante

RF08	O sistema deve disponibilizar um campo para o usuário registrar o número de páginas lidas em um determinado período.	Desejável
RF09	O sistema deve permitir que o usuário atribua uma nota (1 a 5 estrelas) aos livros lidos.	Desejável
RF10	O sistema deve oferecer recursos para que o usuário compartilhe seu progresso em formato de mídia externa.	Desejável
RF11	O sistema deve permitir que o usuário estabeleça metas de leitura personalizáveis por períodos diários, semanais ou mensais.	Desejável
RF12	O sistema deve exibir no perfil do usuário o status da meta de leitura mais recente estabelecida.	Desejável
RF13	O sistema deve exibir automaticamente as insígnias alcançadas no perfil do usuário correspondente ao seu nível de XP.	Desejável
RF14	O sistema deve permitir que o usuário visualize o status de seus livros (para ler, lendo e lidos).	Desejável
RF15	O sistema deve permitir que o usuário visualize o status de suas trilhas (salvas, pausadas e concluídas).	Desejável
RF16	O sistema deve somar pontos de XP, automaticamente, no perfil do usuário ao concluir trilhas inteiras.	Desejável
RF17	O sistema deve permitir que o usuário registre resenhas e opiniões sobre as obras em leitura ou concluídas.	Desejável
RF18	O sistema deve apresentar interface de consulta ao catálogo de livros (acervo) pertencente ao projeto “Leia Mulheres”.	Essencial
RF19	O sistema deve exibir informações detalhadas sobre as autoras e livros, presente no acervo “Leia Mulheres”.	Desejável
RF20	O sistema deve permitir busca de obras por título, autora ou gênero.	Desejável

RF21	O sistema deve permitir que o usuário acesse, visualize e registre a conclusão de etapas das trilhas de leitura.	Essencial
RF22	O sistema deve permitir que o usuário pause ou se desvincule de uma trilha de leitura.	Importante
RF23	O sistema deve restringir o usuário a apenas uma trilha ativa por vez, pausando automaticamente a anterior ao iniciar uma nova.	Importante
RF24	O sistema deve registrar e armazenar o histórico de progresso individual do usuário em cada trilha de leitura realizada.	Essencial
RF25	O sistema deve permitir que usuários sugiram temas específicos para a criação de novas trilhas de leitura.	Desejável
RF26	O sistema deve permitir o cadastro de novos administradores exclusivamente por usuários que possuam perfil de administrador.	Importante
RF27	O sistema deve permitir que apenas administradores gerenciem livros do acervo do projeto “Leia Mulheres”.	Essencial
RF28	O sistema deve permitir que apenas administradores gerenciem autoras e vincule a livros do acervo.	Importante
RF29	O sistema deve permitir que apenas administradores gerenciem as trilhas de leitura.	Essencial
RF30	O sistema deve permitir que administradores categorizem e listem trilhas de leitura baseadas em temas específicos.	Importante
RF31	O sistema deve calcular e exibir para administradores a média de páginas/livros lidos pelos usuários por período.	Importante
RF32	O sistema deve permitir que administradores acessem relatórios em formato de gráficos (dashboards) sobre usuários, livros, autoras e trilhas.	Importante

RF33	O sistema deve permitir que o administrador realize o download dos relatórios nos formatos CSV e PDF.	Desejável
RF34	O sistema deve permitir que os administradores criem e gerenciem desafios de leitura para os usuários.	Desejável
RF35	O sistema deve disponibilizar fóruns de discussão vinculados aos livros ou desafios.	Desejável
RF36	O sistema deve gerar ícone com a inicial do nome do usuário para o perfil.	Desejável
RF37	O sistema deve fornecer configurações de preferências do aplicativo.	Importante
RF38	O sistema deve permitir que usuários com múltiplos níveis de acesso alternem entre os modos de perfil (administrador e leitor) diretamente pela interface.	Desejável

4.1.1 Gestão de Perfis e Autenticação

Este módulo compreende todas as funcionalidades de acesso e personalização do usuário (RF01, RF03, RF36, RF37, RF38). O sistema deve garantir que cada usuário possua um perfil único, onde seus dados cadastrais, histórico de leitura (RF24), metas (RF12) e insígnias (RF13) sejam mantidos de forma persistente em banco de dados e exibidos no perfil. Para acesso às funcionalidades personalizadas, é necessária autenticação (RF02), mas o sistema permite visualização de acervo e trilhas para qualquer usuário, mesmo anônimo (RF05). Para facilitar a orientação e o fluxo de uso, a plataforma conta com um menu de navegação estruturado para acesso às principais áreas (RF06). Já como medida de segurança e privacidade, o sistema oferece a funcionalidade de exclusão definitiva da conta (RF04), que remove permanentemente os registros do usuário após uma confirmação deliberada, evitando deleções acidentais.

4.1.2 Acervo de Livros

O gerenciamento (cadastro, edição e exclusão) de livros do acervo “Leia Mulheres” será realizado pelos administradores do sistema (RF27), que também cuidam da gestão de autoras vinculadas aos livros (RF28). Com os livros

registrados, o sistema atua como um catálogo digital (RF18), permitindo a exploração de obras por título, autora ou gênero (RF20), focado em autoras mulheres, exibindo detalhes biográficos para aumentar a visibilidade das escritoras (RF19). Além disso, o leitor pode organizar sua interação com o acervo definindo o status de leitura de cada obra como "para ler", "lendo" ou "lido" (RF14), atribuir de notas de 1 a 5 estrelas (RF09) e o registrar de resenhas e opiniões críticas sobre as obras (RF17).

4.1.3 Dinâmica das Trilhas de Leitura

As trilhas representam a principal estratégia de incentivo à leitura progressiva da plataforma (RF29). Elas são organizadas por temas (ex: Mulheres na Tecnologia, Ficção, Ciência) e estruturadas em níveis de complexidade crescente, iniciando com textos curtos e evoluindo até livros completos (RF30). O usuário pode iniciar, pausar e concluir trilhas (RF21), mas para garantir o foco e a imersão, o sistema permite apenas uma trilha ativa por vez; ao iniciar um novo percurso, o progresso da trilha anterior é automaticamente pausado (RF22, RF23). O acompanhamento da jornada é reforçado pela gestão do status das trilhas — classificadas como favoritas, pausadas ou concluídas (RF15) — e pela funcionalidade que permite ao usuário sugerir temas específicos para a criação de novas trilhas (RF25). Complementando essa dinâmica, cada trilha possui um valor de experiência (XP) atribuído como recompensa pela conclusão (RF16).

4.1.4 Gamificação, Metas e Engajamento Social

O engajamento é estimulado por meio de um sistema de feedback visual e metas personalizáveis (RF07). O usuário pode estipular metas temporais (RF11), monitoradas pelo registro de páginas (RF08) e livros lidos (RF14). Para fomentar o incentivo social, a plataforma permite o compartilhamento de progressos em mídias externas (RF10), inspirando-se em plataformas como Spotify⁴ e Duolingo⁵. O motor da gamificação baseia-se no acúmulo de XP: ao concluir uma trilha, a pontuação correspondente é creditada automaticamente ao perfil do usuário (RF16), permitindo que o leitor atinja marcos e conquiste insígnias (RF13).

⁴<https://open.spotify.com>

⁵<https://duolingo.com>

4.1.5 Módulo Administrativo e Relatórios

O painel administrativo oferece controle total sobre a plataforma, incluindo a permissão para que administradores cadastrem novos gestores (RF26). Além do gerenciamento de livros e trilhas (RF27, RF29), os administradores podem criar desafios de leitura (RF34) e moderar fóruns de discussão vinculados a livros ou desafios (RF35). Para o monitoramento do projeto, o sistema calcula a média de páginas e livros lidos pelos usuários (RF31) e apresenta esses dados em dashboards e gráficos analíticos (RF32). Por fim, o sistema permite que o administrador realize o download desses relatórios consolidados nos formatos CSV e PDF (RF33).

4.2 Requisitos Não-funcionais

Nesta seção, são descritos os requisitos não funcionais que estabelecem as restrições, critérios de qualidade e propriedades específicas sob os quais o sistema deve operar. Diferenciando-se das funcionalidades diretas, estes requisitos definem aspectos como usabilidade, segurança, desempenho e limitações tecnológicas, garantindo que a solução seja não apenas funcional, mas também robusta e eficiente dentro do contexto do projeto. As especificações abaixo foram categorizadas para assegurar a conformidade com o ambiente de execução e o cumprimento das metas estabelecidas para o desenvolvimento da plataforma.

ID	Requisito	Categoria
RNF01	O sistema deve permitir que qualquer funcionalidade principal seja acessada com, no máximo, 3 cliques a partir da página inicial.	Usabilidade
RNF02	O sistema deve seguir padrões de acessibilidade visual, seguindo diretrizes de acessibilidade (WCAG).	Usabilidade (Acessibilidade)
RNF03	O sistema deve permitir adaptação de tema claro/escuro.	Usabilidade (Acessibilidade)
RNF04	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari) mobile e desktop.	Compatibilidade

RNF05	O sistema deve possuir interface responsiva, adaptando-se automaticamente a diferentes tamanhos de tela.	Compatibilidade
RNF06	O sistema deve suportar simultaneamente, no mínimo, 1.000 usuários sem queda de performance.	Desempenho
RNF07	O sistema deve assegurar o armazenamento seguro dos dados dos usuários.	Segurança
RNF08	O sistema deve validar e-mails no formato padrão: usuario@provedor.com.	Segurança
RNF09	O sistema deve validar senhas contendo, no mínimo, 8 caracteres, incluindo letras, números e caracteres especiais.	Segurança
RNF10	O sistema deve utilizar comunicação segura via HTTPS para proteção dos dados trafegados entre cliente e servidor.	Segurança
RNF11	O sistema deve aplicar algoritmos de criptografia (hash) para o armazenamento de senhas no banco de dados.	Segurança
RNF12	O sistema deve armazenar dados de forma persistente, evitando perda de informações.	Confiabilidade
RNF13	A plataforma deve ser hospedada e disponibilizada obrigatoriamente através da plataforma Render.	Ambiente
RNF14	A disponibilidade do sistema deve ser condicionada ao tempo de atividade da infraestrutura do provedor Render.	Disponibilidade
RNF15	O código-fonte deve ser documentado em português e seguir as convenções de codificação da linguagem JavaScript, para facilitar manutenções futuras.	Padronização
RNF16	O desenvolvimento da interface deve seguir os padrões de semântica do HTML5 e as especificações de estilo do CSS3.	Padronização

RNF17	O sistema deve utilizar uma arquitetura de persistência híbrida: Supabase (Relacional) para usuários e acervo, e MongoDB (Não Relacional) para as trilhas de leitura.	Escalabilidade
RNF18	O sistema deve ser implementado utilizando o padrão de arquitetura MVC, assegurando a separação entre a camada de apresentação e a lógica de persistência de dados.	Manutenibilidade
RNF19	O desenvolvimento deve ser concluído no prazo de 15 semanas, utilizando exclusivamente serviços e tecnologias com camadas de uso gratuitas.	Recursos

4.3 Diagramas de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso é utilizado para representar, de forma visual, as funcionalidades do sistema como um todo. Entretanto, considerando o enfoque deste projeto nas funcionalidades relacionadas às trilhas de leitura, metas individuais e ao perfil do usuário, foram selecionados recortes do diagrama com o objetivo de destacar esses aspectos específicos.

Na Figura 2, podemos observar a gestão do perfil pessoal, evidenciando como funcionalidade central a visualização de seu perfil, a partir da qual diversas ações complementares podem ser realizadas, esse recorte do diagrama representa os requisitos funcionais RF01, RF04, RF07, RF10, RF12 e RF13. Estão disponíveis ao usuário Leitor gerir sua conta — incluindo edição e exclusão — e visualizar seu perfil com acesso a indicadores de progresso, metas e insígnias, além de compartilhar o progresso. Dessa forma, a visualização do perfil concentra as principais interações do usuário com seus dados dentro da plataforma.

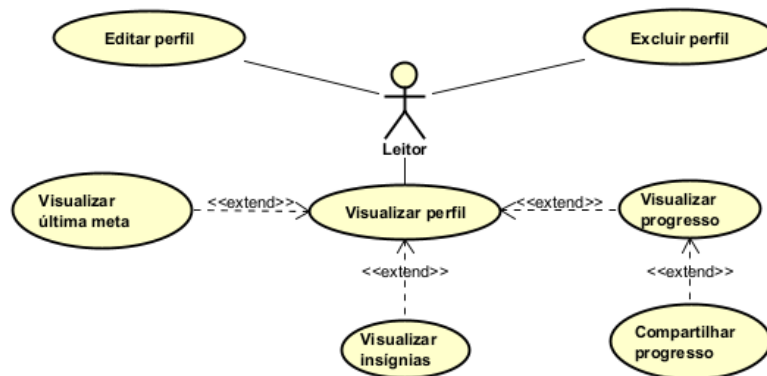


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso: Gestão do perfil do Usuário Leitor

Na Figura 3, observa-se o diagrama de casos de uso relacionado às trilhas de leitura, contemplando as interações dos atores usuário e administrador. O administrador está associado às funcionalidades de gerenciamento das trilhas, conforme definido na RF29. Por sua vez, o usuário interage principalmente com a consulta e participação nas trilhas, incluindo ações como visualizar, iniciar, pausar e concluir trilhas, além de acompanhar seu status (RF21, RF22, RF23). O diagrama também contempla funcionalidades complementares, como a sugestão de temas (RF25), bem como elementos de gamificação, com o recebimento de XP e insígnias ao concluir trilhas, de acordo com a RF13 e RF16.

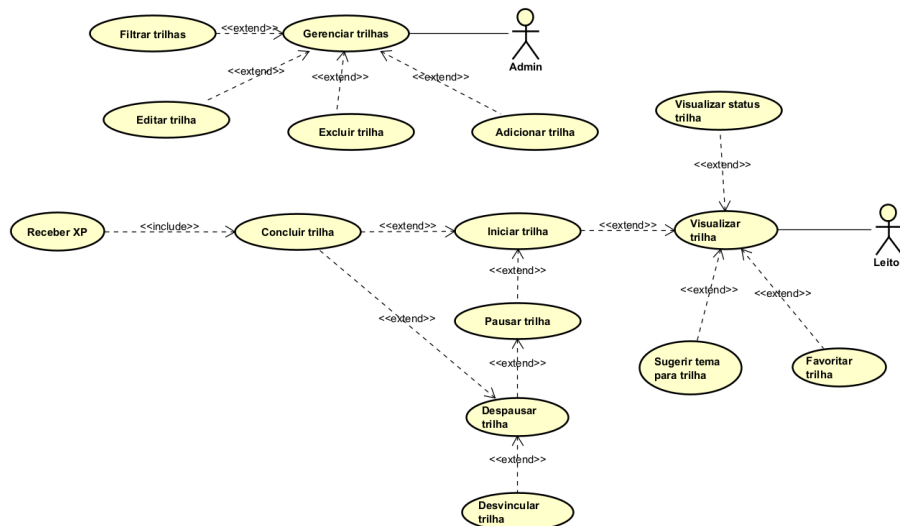


Figura 3: Diagrama de Casos de Uso referente a Trilhas

Por fim, ressalta-se que os diagramas apresentados correspondem aos prin-

cipais recortes das funcionalidades do sistema. O diagrama completo de casos de uso pode ser acessado por meio do link: Diagrama de Casos de Uso, contemplando de forma abrangente todas as interações e funcionalidades modeladas.

4.4 Protótipos de Telas

A definição dos objetivos do sistema, em conjunto com a elaboração dos requisitos, permitiu a construção de uma referência visual da proposta. Para possibilitar a validação junto ao cliente, utilizou-se a ferramenta Figma para a prototipação das telas principais.

Considerando a idealização do cliente de disponibilizar futuramente a solução como um aplicativo, os protótipos desenvolvidos foram elaborados no formato mobile, mesmo que inicialmente seja desenvolvido um sistema web compatível com dispositivos desktop também. Na Figura 4, são apresentadas as telas de login do usuário leitor e do administrador.

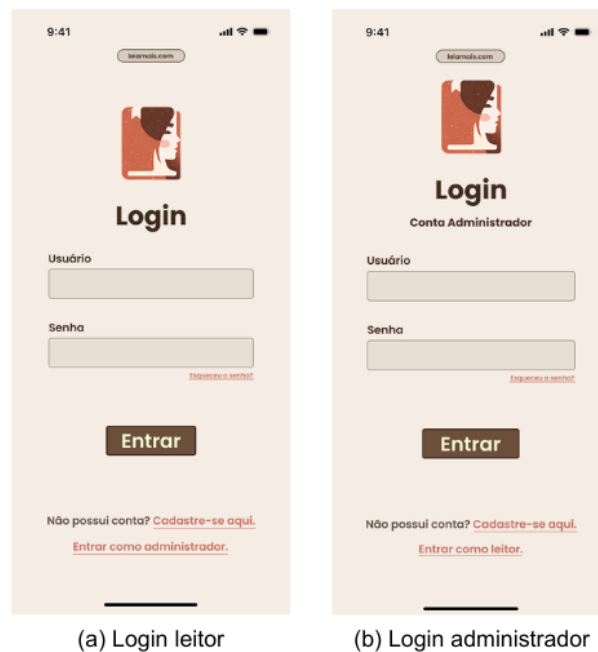


Figura 4: Protótipo da Tela de Login

As telas contemplam os acessos para leitor e administrador. Nelas, o usuário deve informar suas credenciais (usuário e senha) para autenticação na

plataforma. Caso não possua cadastro, é possível acessar a opção de registro, enquanto usuários que esqueceram a senha podem solicitar sua recuperação.

A interface permite a alternância entre os perfis de leitor e administrador. Após a autenticação, o sistema redireciona o usuário para a tela inicial correspondente ao seu perfil, conforme apresentado na Figura 5, garantindo acesso às funcionalidades específicas de cada tipo de usuário.

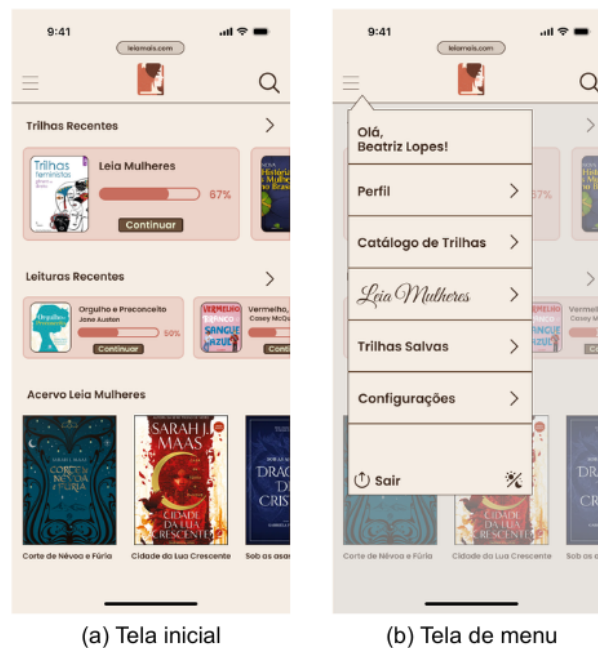


Figura 5: Protótipo da Tela de Início e Menu

A Figura 5 apresenta a tela inicial do sistema, destinada ao usuário leitor, bem como o menu lateral de navegação. Essa tela tem como objetivo fornecer uma visão geral das leituras, incluindo trilhas recentes, leituras em andamento e acesso ao acervo disponível.

O menu lateral permite a navegação entre as principais funcionalidades do sistema, como perfil, catálogo de trilhas, trilhas salvas e configurações. A partir dessa interface, o usuário pode acessar rapidamente diferentes telas do sistema, como os perfis apresentados na Figura 6, garantindo uma navegação intuitiva e centralizada.

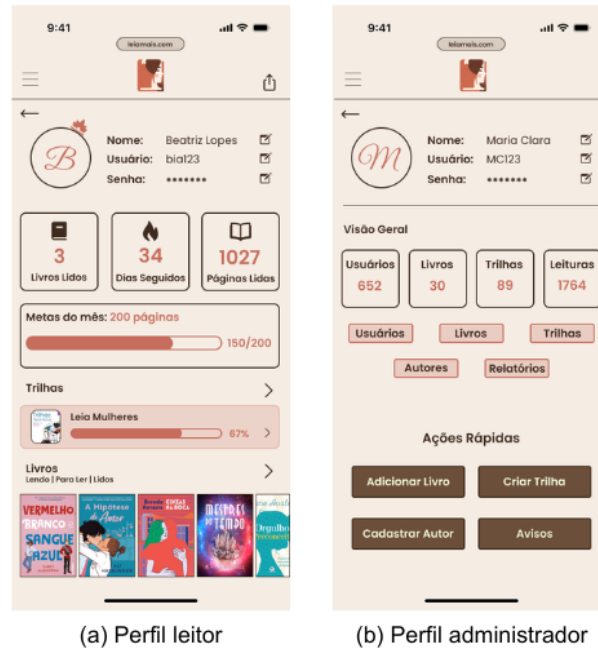


Figura 6: Protótipo das Telas de Perfis

A Figura 6 apresenta as telas de perfil do leitor e do administrador. A tela do leitor tem como objetivo exibir informações pessoais, estatísticas de leitura (como livros lidos, dias seguidos e páginas lidas) e o progresso nas trilhas.

Por sua vez, a tela do administrador apresenta uma visão mais abrangente do sistema, incluindo métricas gerais, como número de usuários, livros cadastrados, trilhas e leituras realizadas. Além disso, disponibiliza ações rápidas, como cadastro de livros, autores e criação de trilhas, permitindo a gestão do sistema.

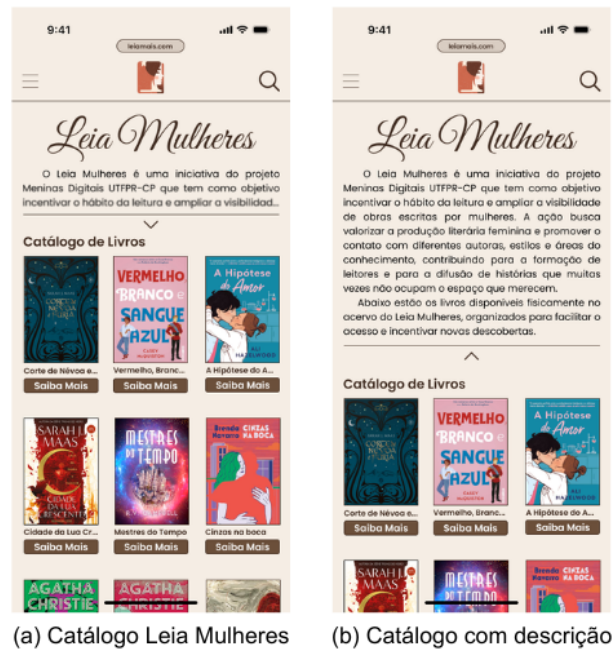


Figura 7: Protótipo da Tela de Catálogo

A Figura 7 apresenta a tela de catálogo do projeto Leia Mulheres, incluindo sua versão com descrição detalhada. Essa tela tem como objetivo apresentar ao usuário uma curadoria de livros disponíveis, com foco em obras escritas por mulheres.

Além da listagem dos livros, a interface disponibiliza uma descrição explicativa sobre a proposta do projeto, promovendo maior contextualização e engajamento do usuário. A navegação permite acessar mais informações sobre cada obra por meio da opção “Saiba Mais”, direcionando o usuário para conteúdos complementares.

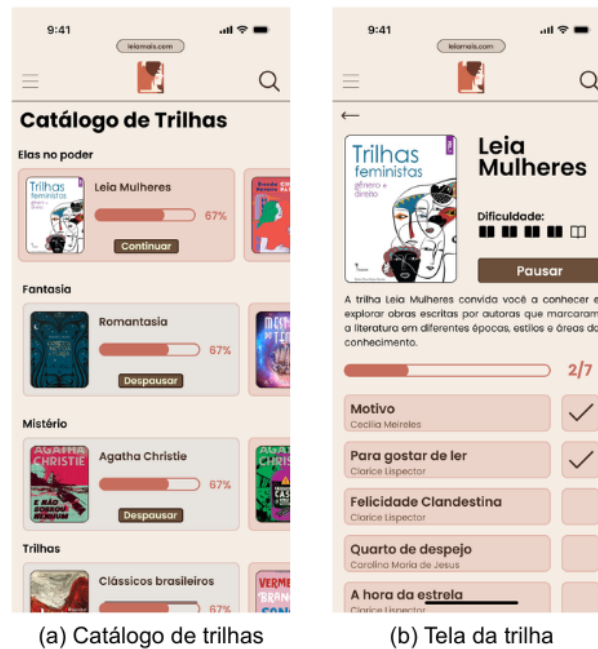


Figura 8: Protótipo da Tela de Trilhas

A Figura 8 apresenta o catálogo de trilhas e a tela de visualização de uma trilha específica. O catálogo organiza as trilhas por categorias, permitindo ao usuário acompanhar seu progresso e retomar leituras em andamento.

Ao selecionar uma trilha, o usuário é direcionado para a tela de detalhamento, na qual são exibidas informações como descrição da trilha, nível de dificuldade, progresso e lista de livros associados. A partir dessa tela, é possível iniciar, pausar ou continuar a trilha, além de visualizar os itens já concluídos.

Por se tratar de um sistema web, também foi desenvolvida a prototipação da versão desktop. Nessa versão, foram idealizadas as principais telas voltadas ao administrador, conforme apresentado nas Figuras 9, 10 e 11.

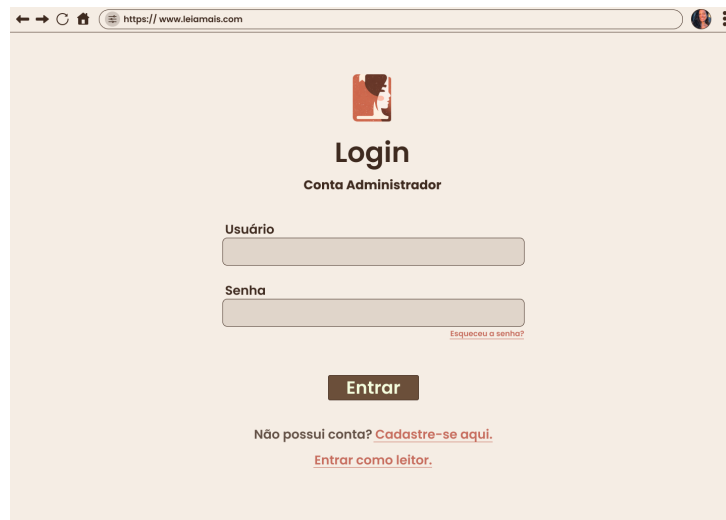


Figura 9: Protótipo da Tela de Login Desktop

A Figura 9 apresenta a tela de login do administrador em versão desktop. Essa interface mantém a mesma estrutura e funcionalidades da versão mobile, exigindo a inserção de usuário e senha para autenticação. A principal diferença está na adaptação do layout para telas maiores, proporcionando melhor organização visual e maior conforto na navegação.



Figura 10: Protótipo da Tela de Dashboard

A Figura 10 apresenta o dashboard administrativo em versão desktop. Essa tela tem como objetivo fornecer uma visão analítica do sistema, reunindo métricas e indicadores relevantes para a tomada de decisão.

Entre os elementos disponíveis, destacam-se gráficos de atividade de leitura, distribuição por gênero, trilhas populares e médias de engajamento dos usuários. A navegação lateral permite acessar outras funcionalidades administrativas, como gerenciamento de usuários, livros, autores e trilhas.

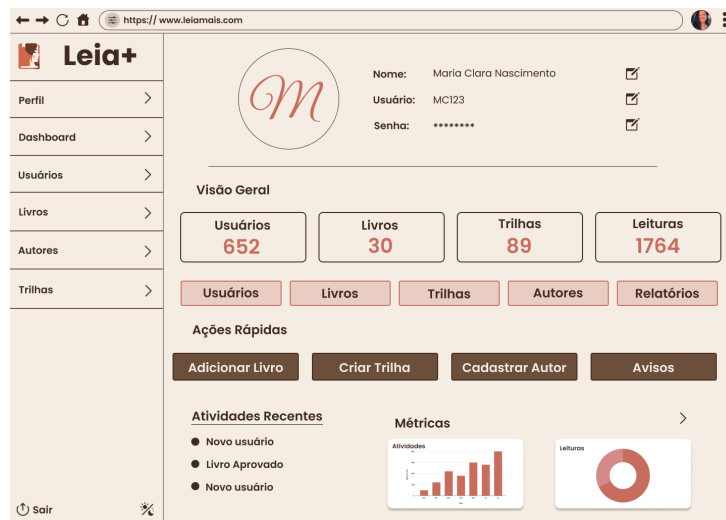


Figura 11: Protótipo da Tela de Perfil Desktop

A Figura 11 apresenta a tela de perfil do administrador em versão desktop. Nessa interface, são exibidas informações do usuário administrador, além de uma visão geral consolidada do sistema.

A tela também disponibiliza atalhos para funcionalidades principais, como gerenciamento de usuários, livros, trilhas, autores e relatórios. Essa organização facilita o acesso às operações administrativas e contribui para maior eficiência na gestão da plataforma.

5 Análise do Sistema

5.1 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema tem início com o acesso do usuário pela plataforma Render, onde estão disponíveis as funcionalidades de visualização do acervo de livros do projeto Leia Mulheres e das trilhas. Após realizar o login, o usuário pode se autenticar como usuário comum (leitor) ou administrador. O leitor tem acesso ao seu perfil, podendo visualizar informações sobre trilhas e livros salvos, além de navegar individualmente por cada página correspondente. Já as funcionalidades do administrador se diferenciam por permitirem a visualização de relatórios do sistema, bem como o gerenciamento do acervo e das trilhas. Todas as interações realizadas são armazenadas automaticamente em dois bancos de dados: um relacional (Supabase) e outro não relacional (MongoDB).

Os diagramas a seguir demonstram essa arquitetura de forma mais visual, na Figura 12 pode-se observar como separam-se as camadas do sistema, fundamentado pelo padrão MVC (Model-View-Controller).

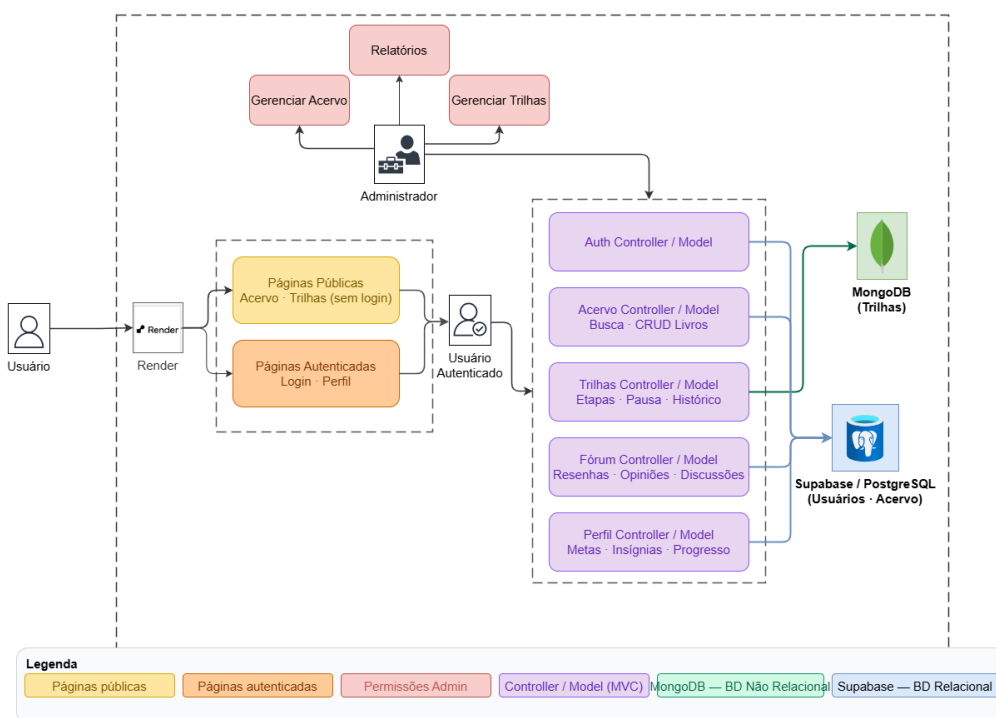


Figura 12: Arquitetura Geral

Já a estrutura na Figura 13 demonstra a integração da interface, implan-

tado na plataforma Render, com a camada de controladores e o modelo de persistência híbrida, composto pelos serviços Supabase e MongoDB.

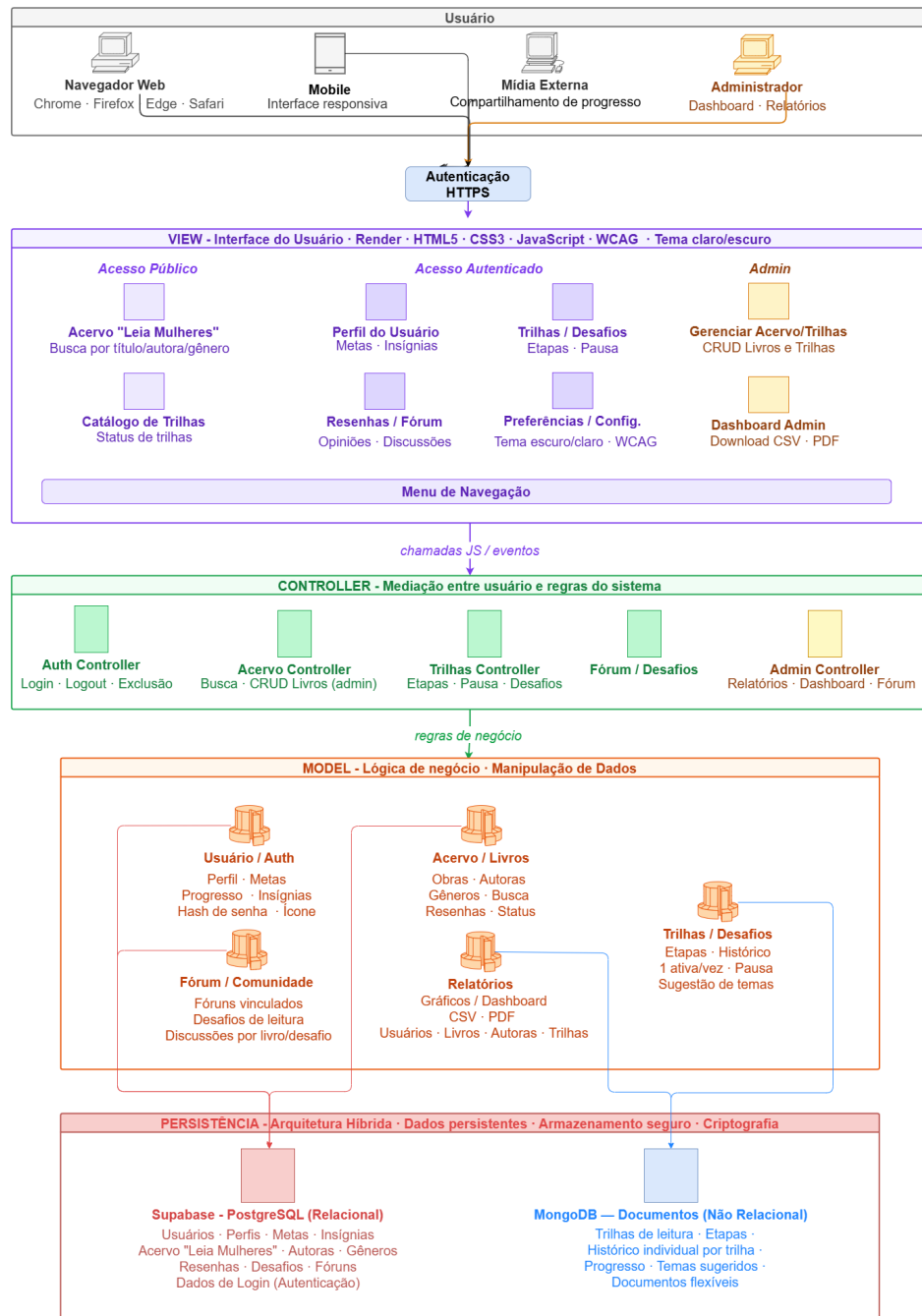


Figura 13: Diagrama de Arquitetura de Software

5.2 Modelo do Banco de Dados

5.2.1 Modelo Conceitual/Lógico

O sistema Leia+ utiliza uma arquitetura de persistência híbrida para otimizar o gerenciamento de informações conforme sua natureza e frequência de acesso. O modelo relacional, implementado através do Supabase (PostgreSQL), é responsável por garantir a integridade referencial e a consistência de dados críticos. Por isso, gerencia as entidades Usuário, Livro, Autor, Meta, Insígnia e Progresso, viabilizando a integridade referencial em associações majoritariamente muitos-para-muitos (N:N), resolvidas via tabelas intermediárias como livroautor, usuariolivro e usuarioinsignia. usuários, definições de metas, controle de insígnias e o vínculo entre obras e autoras. A estrutura das tabelas, chaves primárias e relacionamentos deste módulo está detalhada na Figura 14.

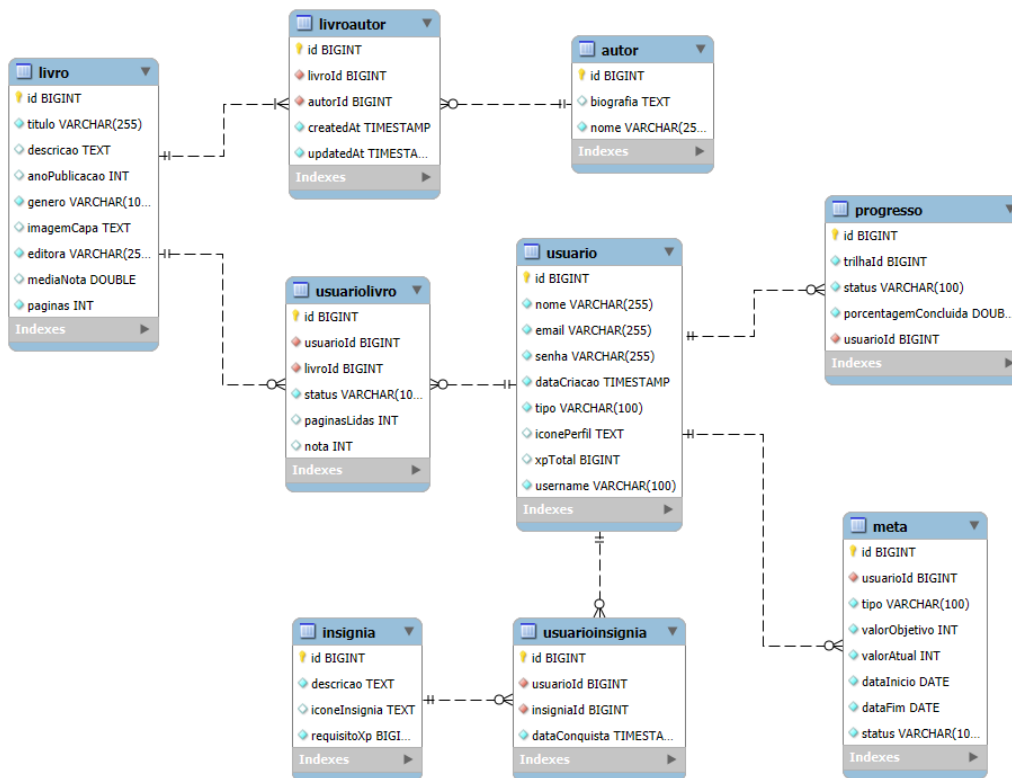


Figura 14: Modelo do Banco de Dados Relacional

Para as entidades que exigem maior flexibilidade de esquema e escalabilidade, como o catálogo dinâmico de trilhas de leitura e os logs de progresso

individual, utiliza-se o MongoDB (banco de dados não relacional orientado a documentos). Este hospeda as entidades não relacionais (Obra, Trilha e Relatório), cuja estrutura é dinâmica e variável em nível de detalhamento e extensão.

A entidade Obra pode apresentar variações em sua estrutura, contendo maior ou menor nível de detalhamento conforme a fonte ou contexto. Da mesma forma, a entidade Relatório, por se tratar de um documento destinado à exportação, possui composição variável, dependendo da quantidade de informações e do tipo de conteúdo gerado. Por fim, a entidade Trilha caracteriza-se por sua flexibilidade, podendo variar em tamanho e estrutura, incluindo diferentes quantidades de obras ou livros associados, além de atributos como nível de dificuldade e experiência (XP). Esta segregação permite que dados transacionais mantenham consistência, enquanto conteúdos de catálogo e documentos de exportação ganham flexibilidade.

5.2.2 Dicionário de Dados

Nesta subseção são apresentadas as especificações técnicas de cada atributo do sistema, definindo tipagem, restrições e finalidades para os modelos relacional e não relacional.

Legenda:

- **PK:** Chave Primária (Primary Key)
- **FK:** Chave Estrangeira (Foreign Key)
- **UQ:** Único (Unique)

As entidades que compõe o modelo relacional são: Usuário, Livro, Autor, Insígnia, Progresso e Meta, representadas a seguir pelos quadros.

Tabela: usuario

Descrição: Armazena dados referentes ao perfil do usuário

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único do usuário
nome	text	-	Sim	Nome completo do usuário
email	text	UQ	Sim	Endereço de e-mail do usuário

senha	text	-	Sim	Senha do usuário armazenada com criptografia
dataCriacao	timestamp	-	Sim	Data e horário de criação do usuário
tipo	text	-	Sim	Nível de acesso do usuário no sistema (admin ou leitor)
iconePerfil	text	-	Não	URL da imagem de perfil do usuário
xp	bigint	-	Sim	Pontuação total de experiência recebida
username	text	UQ	Sim	Nome de usuário utilizado para identificação no sistema

Tabela: usuariolivre

Descrição: Armazena dados referentes aos livros associados ao perfil do usuário

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único da associação entre livro e usuário
usuarioId	bigint	FK	Sim	Identificador único do usuário associado ao livro
livroId	bigint	FK	Sim	Identificador único do livro associado ao usuário
status	text	-	Sim	Status de leitura do livro no perfil do usuário
paginasLidas	int	-	Não	Quantidade de páginas lidas pelo usuário
nota	int	-	Não	Nota atribuída pelo usuário ao livro

Tabela: livro

Descrição: Armazena dados referentes ao livro registrado

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único do livro
titulo	text	-	Sim	Título do livro
descricao	text	-	Não	Descrição do livro
anoPublicacao	int	-	Não	Ano de publicação do livro
genero	text	-	Sim	Gênero literário referente ao livro
imagemCapa	text	-	Não	URL da imagem de capa do livro
editora	text	-	Sim	Nome da editora do livro
mediaNota	double	-	Não	Média das notas atribuídas ao livro pelos usuários
paginas	int	-	Sim	Quantidade total de páginas do livro

Tabela: livroautor

Descrição: Armazena dados referentes ao livro associado ao autor

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único da associação entre livro e autor
livroId	bigint	FK	Sim	Identificador único do livro associado ao autor
autorId	bigint	FK	Sim	Identificador único do autor associado ao livro

Tabela: autor

Descrição: Armazena dados referentes ao autor de obras literárias

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único do autor
biografia	text	-	Não	Biografia resumida do autor
nome	text	-	Sim	Nome do autor

Tabela: usuarioinsignia

Descrição: Armazena dados referentes às insígnias associadas ao usuário

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único da associação entre insígnia e usuário
usuarioId	bigint	FK	Sim	Identificador único do usuário associado
insigniaId	bigint	FK	Sim	Identificador único da insígnia associada
dataConquista	timestamp	-	Sim	Data e horário da conquista da insígnia pelo usuário

Tabela: insignia

Descrição: Armazena dados referentes às insígnias disponíveis

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único da insígnia
descricao	text	-	Não	Descrição da insígnia
iconeInsignia	text	-	Não	URL da imagem que representa a insígnia
requisitoXp	bigint	-	Sim	Quantidade de XP necessário para obter insígnia

Tabela: progresso

Descrição: Armazena dados referentes ao progresso de trilhas pelos usuários

Campo	Tipo	Restrição	Obriga.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único do registro de progresso
usuarioId	bigint	FK	Sim	Identificador único do usuário associado ao progresso
trilhaId	bigint	FK	Sim	Identificador único da trilha associada ao progresso
status	text	-	Sim	Status do progresso da trilha pelo usuário
porcentagem Concluida	double	-	Sim	Percentual de conclusão da trilha pelo usuário

Tabela: meta

Descrição: Armazena dados referentes às metas de leitura do usuário

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único da meta de leitura
usuarioId	bigint	FK	Sim	Identificador único do usuário associado à meta
tipo	text	-	Sim	Tipo de meta de leitura do usuário
valorObjetivo	int	-	Sim	Quantidade de páginas definida como meta
valorAtual	int	-	Sim	Quantidade atual de páginas lidas pelo usuário
dataInicio	date	-	Sim	Data de início da meta
dataFim	date	-	Sim	Data de término da meta
status	text	-	Sim	Status da meta de leitura do usuário

As entidades que compõe o modelo não-relacional, com atributos listados, são: Trilha e Obra, representadas a seguir pelos quadros. Apesar de relatório fazer parte do modelo não-relacional, o mesmo utilizará de dados armazenados por outras entidades, não havendo necessidade do dicionário de dados.

Tabela: trilha

Descrição: Armazena dados referentes às trilhas de leitura cadastradas no sistema

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único da trilha de leitura
tema	text	UQ	Sim	Tema da trilha de leitura
nivelDificuldade	int	-	Sim	Nível de dificuldade da trilha
xp	int	-	Sim	Número de experiência obtida ao finalizar trilha
liberada	boolean	-	Sim	Indicação se trilha está disponível

Tabela: obratrilha

Descrição: Armazena dados referentes às obras associadas às trilhas de leitura

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único da obra associada à trilha de leitura
trilhaId	bigint	FK	Sim	Identificador único da trilha
obraId	bigint	FK	Sim	Identificador único da obra
ordem	int	-	Não	Ordem de leitura na trilha de leitura

Tabela: obra

Descrição: Armazena dados referentes às obras cadastradas no sistema

Campo	Tipo	Restrição	Obrig.	Observação
id	bigint	PK	Sim	Identificador único da obra
titulo	text	UQ	Sim	Título da obra
tipo	text	-	Sim	Classificação da obra quanto ao formato
autor	text	-	Sim	Nome do autor da obra
descricao	text	-	Não	Descrição da obra
link	text	-	Não	URL que direciona para o acesso à obra

5.3 Diagrama de Classes

O diagrama de classes, apresentado na Figura 15, estabelece a estrutura estática do sistema e as associações entre os objetos. Destaca-se a especialização da classe Usuário nos perfis Leitor e Administrador, definindo permissões distintas para o consumo de trilhas e para o gerenciamento do acervo, diferenciando, assim, os métodos disponíveis para cada tipo de ator. Também se evidenciam as relações entre as classes, estabelecidas por meio de agregações e composições, mediadas por classes de intermediação, em concordância com a estrutura definida no banco de dados.

Além disso, ressalta-se que a equipe optou por definir métodos gerais dentro das próprias classes e associar cada ator às funcionalidades correspondentes que utiliza no sistema.

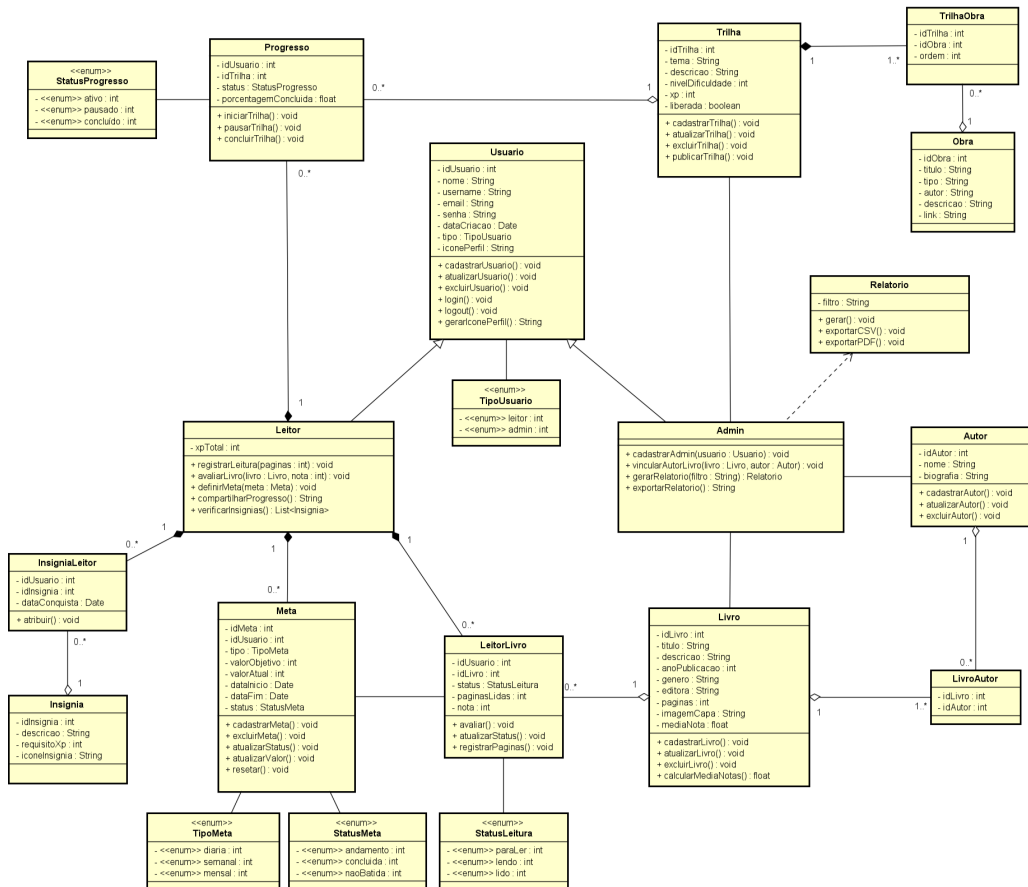


Figura 15: Diagrama de Classes

5.4 Diagrama de Atividades

Os diagramas de atividades descrevem o comportamento dinâmico e os processos de decisão do sistema. Foram mapeados quatro fluxos principais: a navegação geral da plataforma, a jornada de leitura e conquistas do usuário, as permissões e ações do perfil administrativo e o gerenciamento de trilhas de leitura.

A Figura 16 apresenta o fluxo geral de navegação da plataforma, ilustrando o ponto de entrada do usuário, a distinção entre acesso público e autenticado e o direcionamento para as áreas correspondentes a cada perfil.

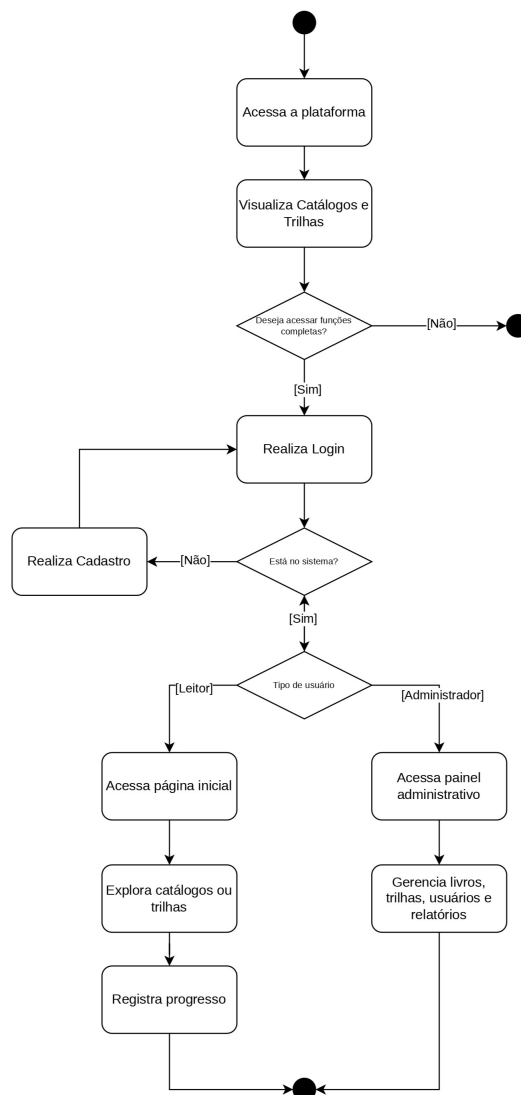


Figura 16: Diagrama de Atividade Geral

A Figura 17 representa a jornada do usuário leitor autenticado, contemplando as ações de exploração do catálogo, escolha e execução de trilhas de leitura, atualização de progresso e recebimento de conquistas ao concluir uma trilha.

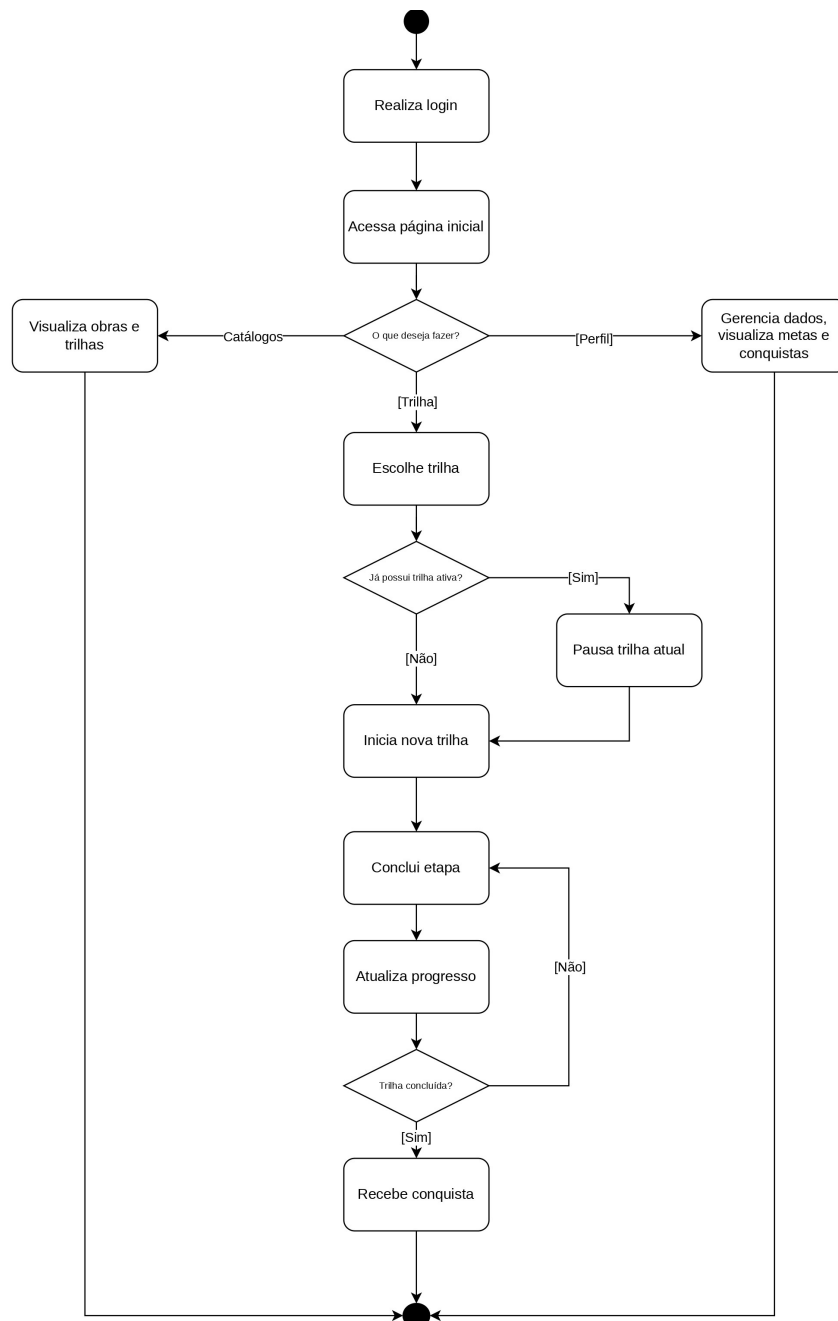


Figura 17: Diagrama de Atividade do Usuário Leitor

A Figura 18 ilustra as permissões e ações disponíveis ao perfil administrativo, abrangendo o gerenciamento de livros, trilhas e autoras, bem como o acesso a relatórios analíticos da plataforma.

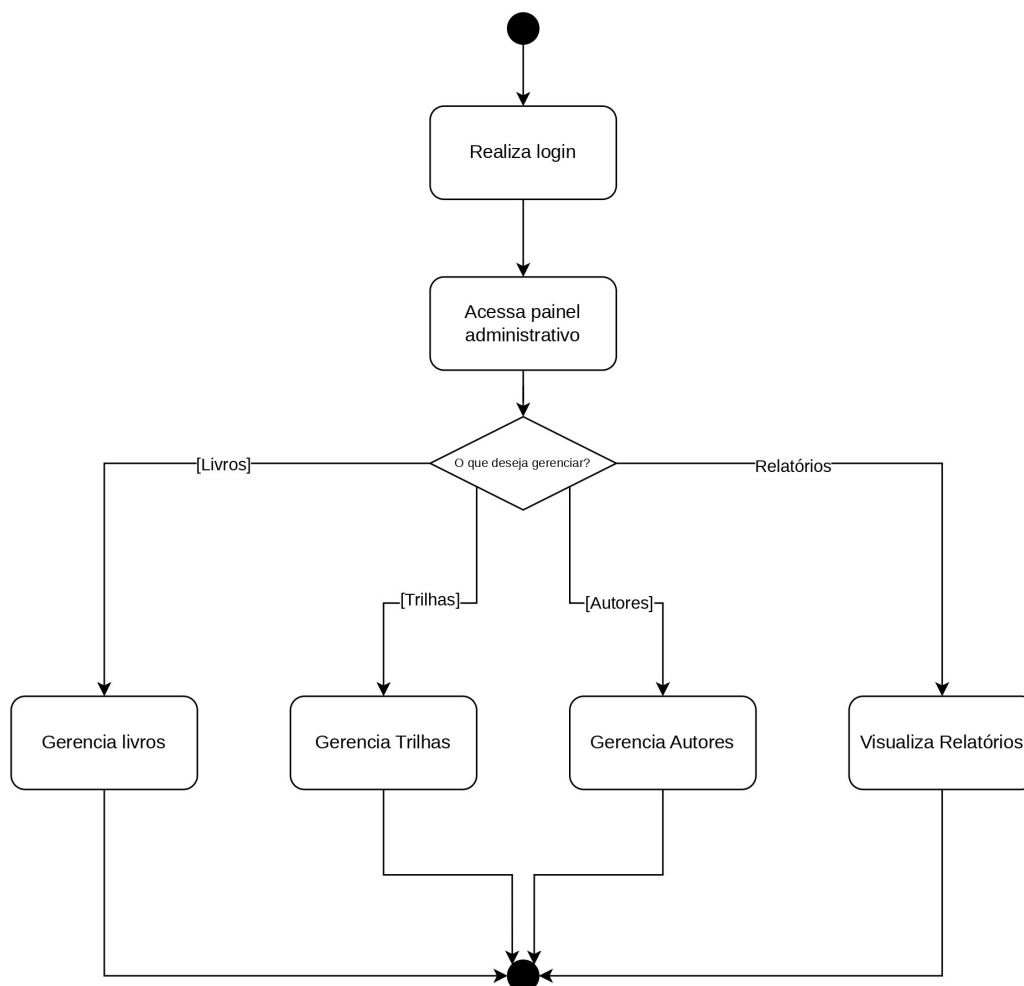


Figura 18: Diagrama de Atividade do Usuário Administrador

O fluxo de gerenciamento de trilhas, por sua complexidade, foi subdividido em diagramas específicos para cada ação disponível ao administrador. A Figura 19 apresenta o fluxo geral desse gerenciamento, iniciado a partir do login do administrador e do acesso ao painel administrativo. Após selecionar a opção de trilhas, o sistema exibe a lista cadastrada, possibilitando que o administrador escolha a ação desejada e, ao final, decida se deseja gerenciar outra trilha ou encerrar o processo.

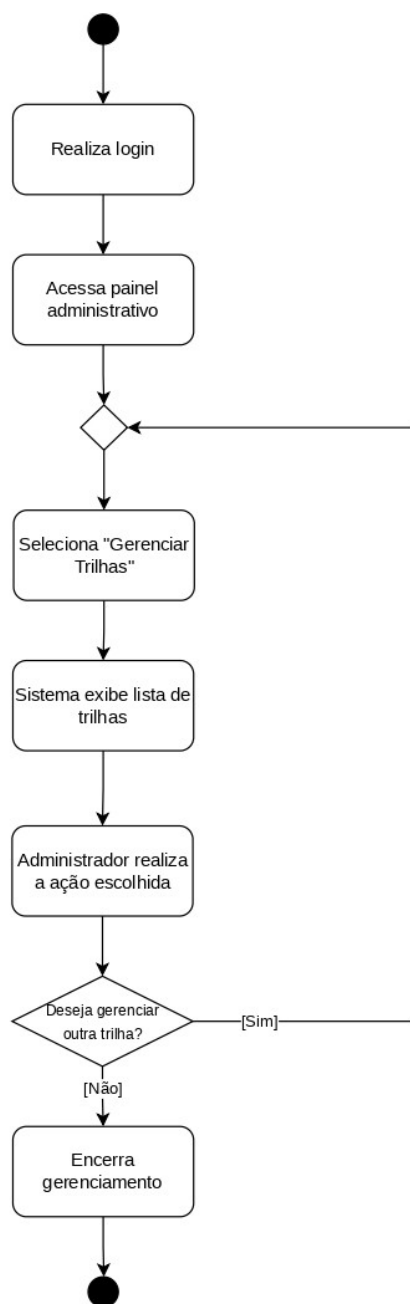


Figura 19: Diagrama de Atividade de Gerenciamento de Trilhas

O processo de criação de uma nova trilha é representado na Figura 20. Nesse fluxo, o administrador seleciona a opção de criar nova trilha, o sistema exibe o formulário de cadastro e o usuário preenche as informações necessárias. Caso a obra relacionada já esteja presente no acervo, é possível adicionar

o vínculo correspondente antes de salvar. Em seguida, o sistema valida os dados informados: se estiverem corretos, a trilha é cadastrada e uma mensagem de sucesso é exibida; caso contrário, o sistema informa o erro e permite que o administrador corrija os dados antes de tentar salvar novamente.

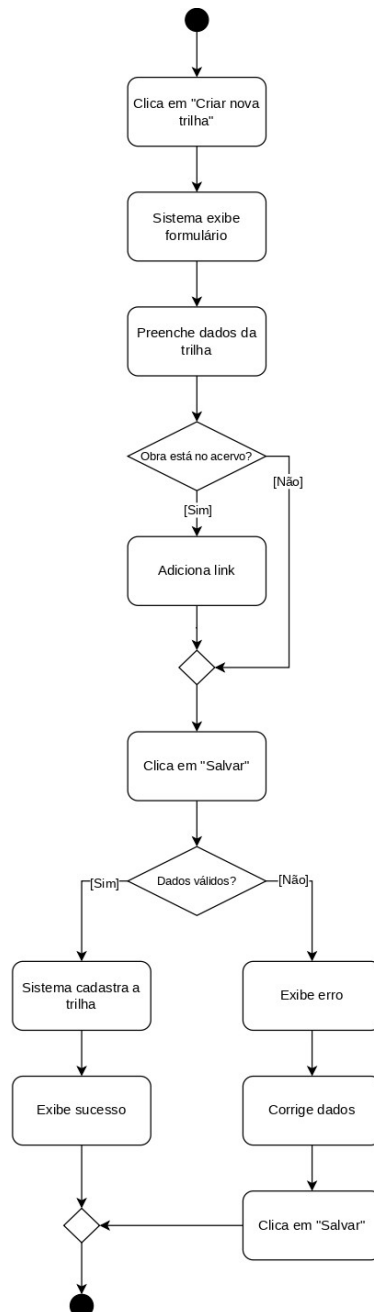


Figura 20: Diagrama de Atividade referente à Criação de Trilha

O fluxo de edição de trilhas é representado na Figura 21. O processo inicia com a seleção de uma trilha já cadastrada e a opção de edição. O sistema exibe os dados existentes, permitindo que o administrador altere as informações da trilha, atualize obras vinculadas e reorganize a ordem das leituras. Após salvar, o sistema verifica se as alterações são válidas: em caso positivo, a trilha é atualizada e o sucesso da operação é confirmado; em caso de erro, o administrador pode corrigir as alterações e reenviar.

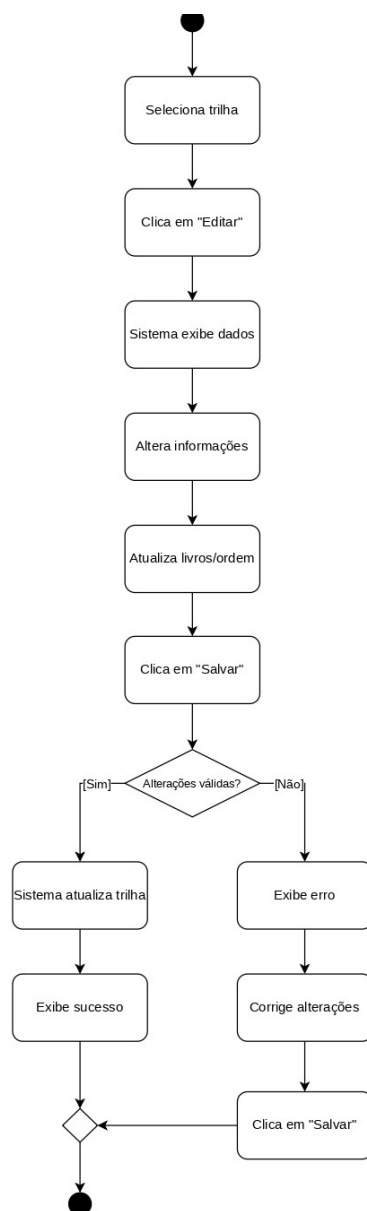


Figura 21: Diagrama de Atividade referente à Edição de Trilha

A Figura 22 demonstra o fluxo de exclusão de trilhas. O administrador seleciona uma trilha, aciona a opção de exclusão e o sistema solicita uma confirmação antes de concluir a ação. Caso confirmada, o sistema remove a trilha e exibe uma mensagem de sucesso; caso contrário, a exclusão é cancelada, evitando a remoção acidental de registros.

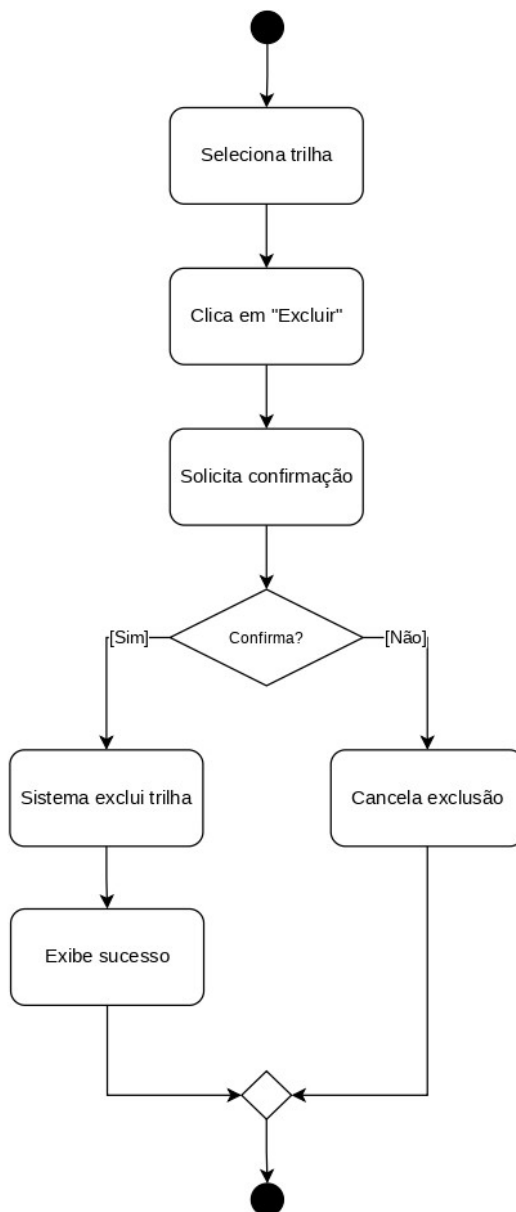


Figura 22: Diagrama de Atividade referente à Exclusão de Trilha

Por fim, a Figura 23 apresenta o fluxo de alteração de status da trilha, que permite ao administrador definir se uma trilha estará liberada ou não para os usuários. Após selecionar a trilha e acionar a opção correspondente, o administrador define a nova condição, o sistema atualiza o registro e exibe uma mensagem de sucesso, garantindo maior controle sobre quais trilhas estarão disponíveis na plataforma.



Figura 23: Diagrama de Atividade referente à Alteração de Status de Trilha

6 Implementação

6.1 Descrição do Código

O desenvolvimento do sistema Leia+ foi estruturado sob o padrão arquitetural MVC (*Model-View-Controller*), utilizando a plataforma Node.js e a linguagem JavaScript. O projeto prioriza a organização por responsabilidades, facilitando a manutenção e a escalabilidade.

A estrutura hierárquica do sistema é composta pelos seguintes pacotes principais:

- **config:** Contém os arquivos de conexão com os bancos de dados, utilizando Sequelize para o Supabase/PostgreSQL e Mongoose para o MongoDB Atlas.
- **controllers:** Classes responsáveis por processar as requisições, orquestrar a lógica de negócio e devolver as respostas às solicitações do cliente.
- **docs:** Concentra os artefatos de documentação técnica, garantia de qualidade e validação do software.
- **middleware:** Módulos de interceptação responsáveis pela validação de autenticação e permissões de acesso.
- **models:** Classes que definem a estrutura das entidades de dados e interagem diretamente com a camada de persistência.
- **routes:** Define os endpoints da API e realiza o mapeamento das rotas para os respectivos controladores.
- **views:** Armazena os componentes estáticos e arquivos de interface (HTML, CSS e JavaScript) que compõem o front-end responsivo.

A organização desses pacotes e o fluxo de interação entre eles estão ilustrados na Figura 24. O diretório *docs* não foi representado no diagrama por concentrar exclusivamente artefatos textuais de documentação e apoio ao desenvolvimento.

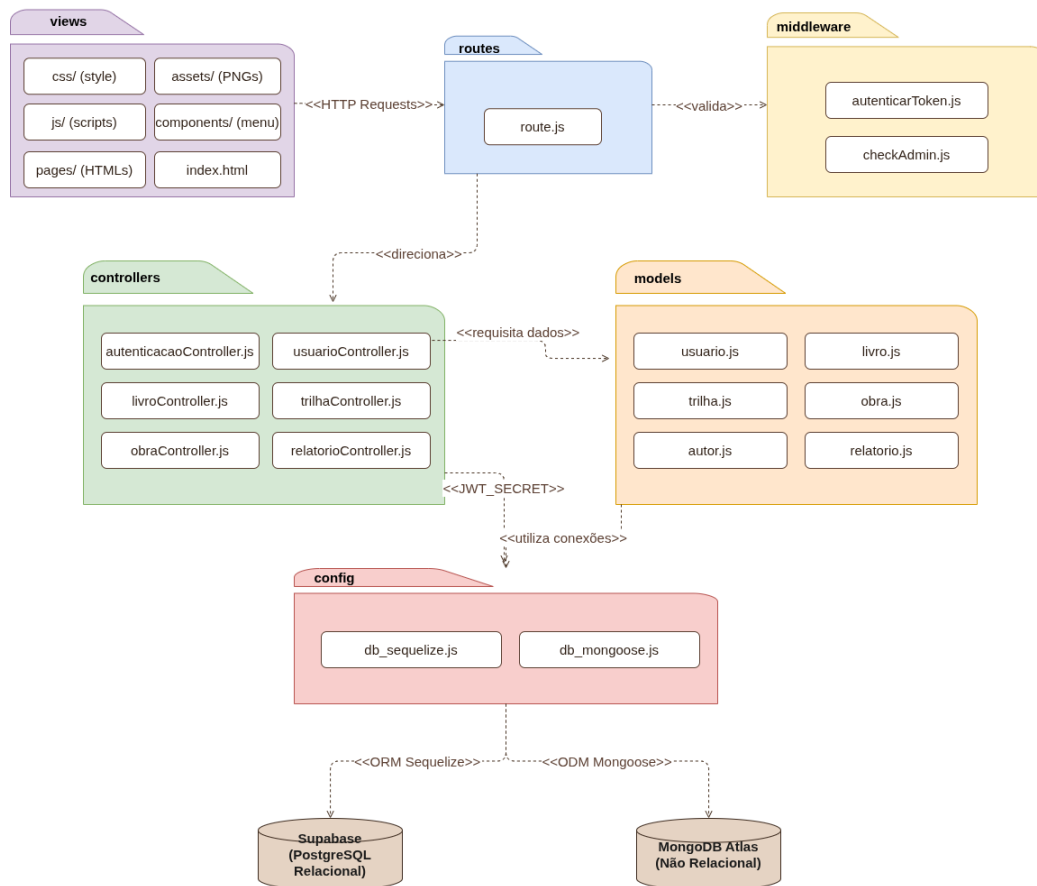


Figura 24: Diagrama de pacotes do sistema Leia+

6.1.1 Padronização e Convenções

Para garantir a qualidade do código e a uniformidade no desenvolvimento, foram adotadas as seguintes convenções:

- **Nomenclatura:** adotou-se o padrão *camelCase* para a identificação de variáveis, funções, métodos e nomes de arquivos. Nessa convenção, os termos iniciam-se com letra minúscula e as palavras subsequentes são unidas pela inicial maiúscula, como nos exemplos `imagemCapa`, `lmObterNomeAutor()` e `usuarioController.js`.
- **Padrão de Commits:** para o controle de versão e versionamento do projeto no GitHub, a equipe utilizou o padrão de mensagens convencionais (*Conventional Commits*), visando facilitar a rastreabilidade das alterações. As mensagens seguem o formato `<tipo>: <descrição>`, sendo os principais tipos utilizados:

- **feat**: implementação de novas funcionalidades;
- **fix**: correção de erros ou *bugs*;
- **docs**: alterações exclusivas na documentação;
- **refactor**: modificações de código que não corrigem erros nem adicionam funcionalidades;
- **style**: ajustes de formatação e padronização visual que não alteram a lógica do código.

6.2 Implantação

6.2.1 Pré-requisitos

Para a execução local do sistema Leia+, são necessários como pré-requisitos o Node.js⁶ (versão 18.x ou superior) e o npm, gerenciador de pacotes incluído na instalação do Node.js. Além disso, é necessário possuir uma conta ativa no Supabase⁷, com um projeto criado e a string de conexão do banco de dados PostgreSQL disponível. Para o MongoDB⁸, é necessário possuir uma conta no MongoDB Atlas, com um cluster configurado e a sua respectiva string de conexão. As versões instaladas podem ser verificadas por meio dos comandos `node -v` e `npm -v` no terminal.

6.2.2 Configuração

O processo de configuração inicia-se com a clonagem do repositório disponível no GitHub, por meio do comando `git clone https://github.com/josibatista/leia-mais.git`, seguida do acesso ao diretório do projeto com `cd leia-mais`. Em seguida, as dependências do projeto devem ser instaladas com o comando `npm install`.

Após a instalação das dependências, é necessário criar um arquivo `.env` na raiz do projeto, responsável por armazenar as variáveis de ambiente sensíveis. Esse arquivo não deve ser versionado, pois já consta no `.gitignore` do repositório. As variáveis devem ser definidas no formato `CHAVE=valor`, conforme o modelo:

```
SUPABASE_DB_URL=postgresql://postgres.[ID_DO_PROJETO]:[SU
A_SENHA]@aws-0-us-west-2.pooler.supabase.com:6543/postgres
```

⁶Disponível em: <https://nodejs.org>.

⁷Disponível em: <https://supabase.com>.

⁸Disponível em: <https://www.mongodb.com/atlas>.

```
MONGO_DB_URL=mongodb+srv://[USUARIO]:[SENHA]@[CLUSTER].mongodb.net/?appName=[NOME_DO_APP]
```

```
JWT_SECRET=sua_string_segura_aqui
```

As três variáveis são descritas a seguir:

- **SUPABASE_DB_URL**: string de conexão do banco relacional. O ID do Projeto pode ser obtido no painel do Supabase em *Project Settings* → *General Settings* → *Project ID*, conforme Figura 26, ou diretamente pela URL base do painel, conforme Figura 25. Caso seja necessário redefinir a senha do banco, acesse o painel do Supabase, navegue até *Database* → *Database Settings* e clique em *Reset Password*.

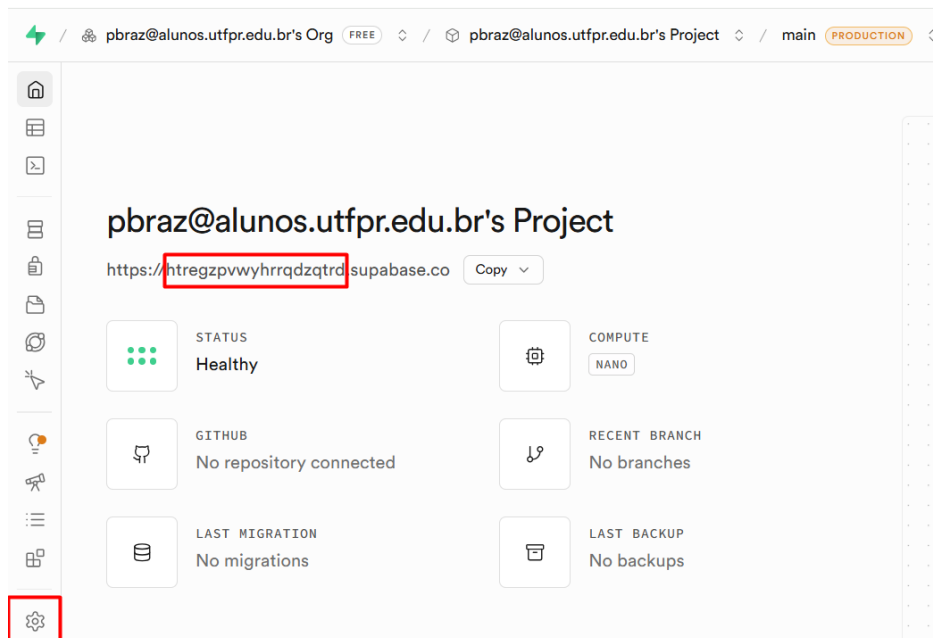


Figura 25: ID do projeto como parte da URL base do Supabase

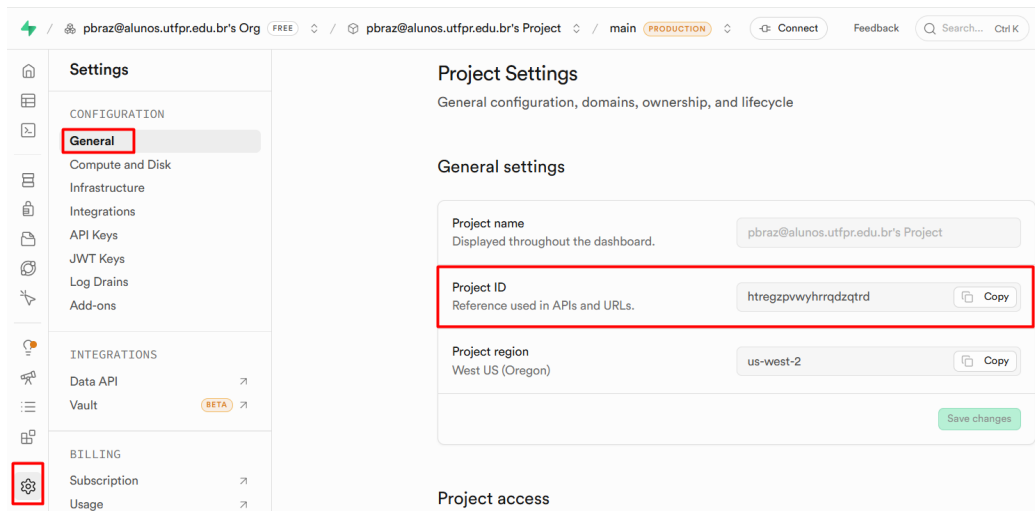


Figura 26: ID do Projeto nas configurações gerais do Supabase

- **MONGO_DB_URL**: string de conexão do cluster MongoDB Atlas. Para obtê-la, clique em *Connect* na tela inicial do cluster, conforme Figura 27, selecione a opção *Drivers* e instale o pacote com o comando `npm install mongodb`, conforme Figura 28. Caso seja necessário redefinir a senha do usuário do banco, acesse a barra lateral do MongoDB Atlas, navegue até *Security* → *Database & Network Access*, localize o usuário listado, clique em *Edit*, e dentro da janela exibida selecione *Edit Password*. Para definir qual banco de dados será utilizado pela aplicação, adicione o nome do banco ao final da URL de conexão da variável **MONGO_DB_URL**, após a barra “/”. Por exemplo, se o banco se chamar *meuBanco*, a URL deverá terminar em */meuBanco*. As coleções serão criadas e acessadas automaticamente pela aplicação dentro desse banco de dados.

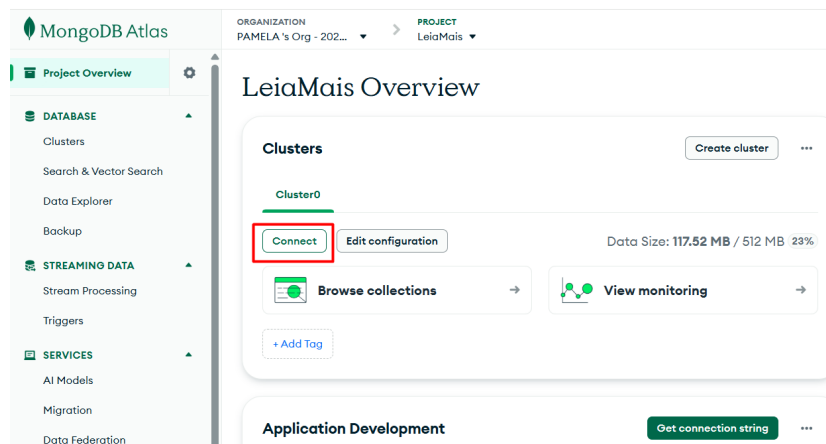


Figura 27: Tela inicial do MongoDB para botão Connect

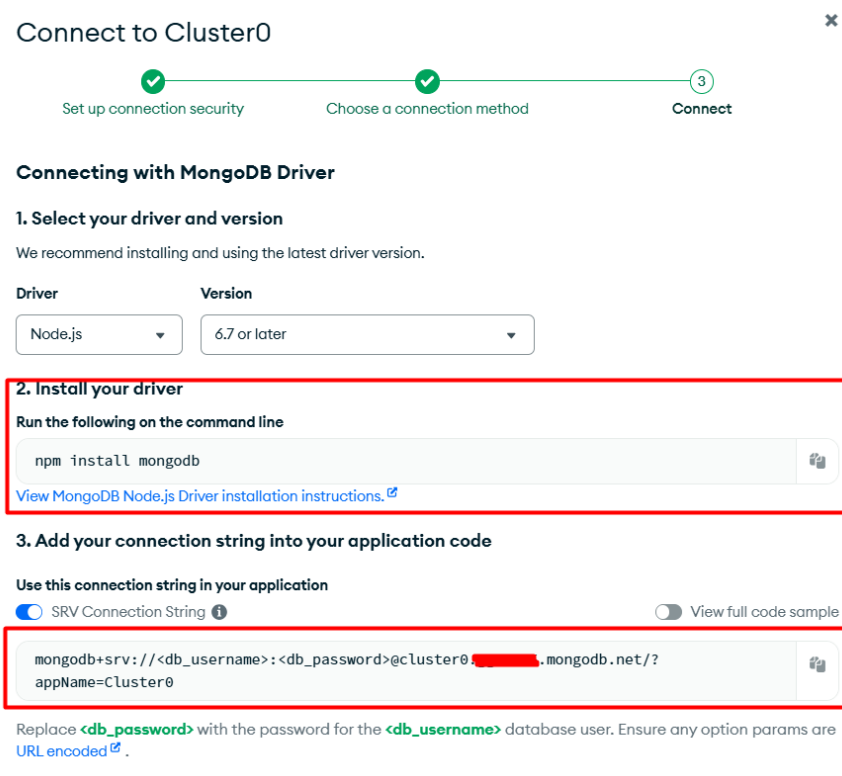


Figura 28: Tela com as informações para conexão com cluster

- **JWT_SECRET**: chave secreta utilizada para geração e validação dos tokens de autenticação. Defina uma string segura de sua escolha.

6.2.3 Inicialização

Com o ambiente devidamente configurado, a aplicação é inicializada com o comando `npm start`. O terminal exibirá mensagens confirmando a conexão com ambos os bancos de dados e a inicialização do servidor, que ficará disponível localmente em `http://localhost:8080`.

6.2.4 Deploy

O sistema encontra-se implantado na plataforma Render, podendo ser acessado diretamente pelo endereço `http://leia-mais.onrender.com`, sem necessidade de configuração local. Por tratar-se do plano gratuito do Render, o servidor é suspenso automaticamente após 15 minutos de inatividade, podendo ocorrer um tempo de resposta de até um minuto na primeira requisição após esse período, comportamento esperado e que não indica falha no sistema.

6.3 Testes

Durante o desenvolvimento do sistema, foram realizados testes contínuos de integração e validação do back-end por meio de requisições HTTP utilizando a ferramenta *curl*. À medida que novas funcionalidades eram implementadas, foram executados testes dos métodos GET, POST, PUT e DELETE para verificar o comportamento esperado da API. Além disso, os resultados obtidos foram conferidos diretamente nos bancos de dados PostgreSQL e MongoDB, permitindo validar a correta criação, alteração, consulta e remoção de registros e contribuindo para a identificação e correção de inconsistências ao longo do desenvolvimento.

Paralelamente à implementação do sistema, foram elaborados os documentos de Plano de Testes, Casos de Teste e modelo de Suíte de Execução de Testes, com o objetivo de planejar, organizar e padronizar as atividades de validação da aplicação. Todos os documentos encontram-se disponíveis na pasta *docs* do repositório do projeto.

Após a integração entre front-end e back-end, foram executados testes manuais funcionais no ambiente de produção hospedado no Render, contemplando fluxos de autenticação, gerenciamento de usuários, consulta ao acervo, trilhas de leitura, funcionalidades administrativas, compatibilidade básica e responsividade da interface. Os resultados foram registrados em planilha de acompanhamento, possibilitando a rastreabilidade dos casos de teste executados e o registro das evidências obtidas.

A execução dos testes permitiu identificar oportunidades de melhoria relacionadas ao tratamento de exceções na interface, refinamentos de usabi-

lidade e inconsistências pontuais entre a documentação e a implementação de determinados requisitos. Parte dos ajustes foi realizada durante o desenvolvimento, enquanto outras melhorias foram registradas para trabalhos futuros.

Ao término da fase de validação, também foi elaborado o Relatório de Implementação de Requisitos Funcionais, consolidando o status de implementação dos requisitos previstos para a plataforma. Como evolução futura do processo de qualidade, está prevista a implementação de testes automatizados utilizando a ferramenta Playwright, visando ampliar a cobertura dos testes e reduzir o esforço necessário para validações regressivas.

6.4 Telas principais

As Figuras 29a e 29b apresentam a tela inicial do sistema Leia+, contemplando suas versões desktop e mobile. Essas interfaces têm como objetivo introduzir a plataforma ao usuário, destacando sua proposta de descoberta de livros, trilhas e novas jornadas de leitura. Na tela são apresentadas informações gerais sobre o sistema, além das opções de acesso ao acervo, às trilhas literárias e à área de login.

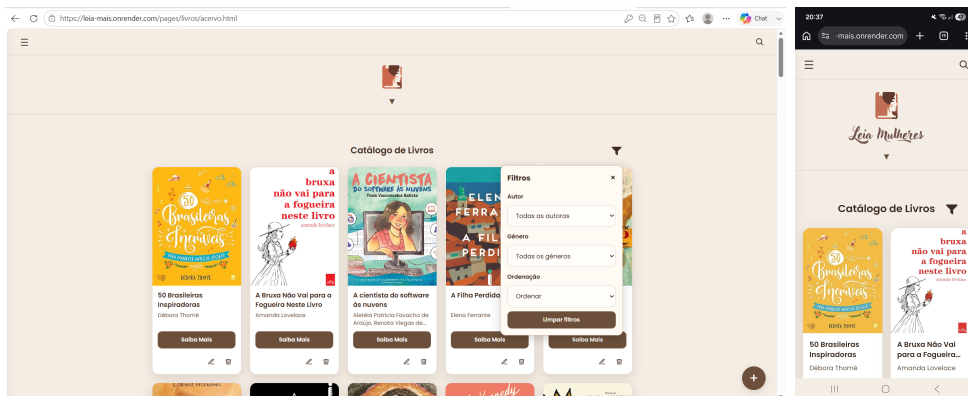


(a) Versão Desktop

(b) Versão Mobile

Figura 29: Tela Inicial

As telas do acervo de livros do projeto Leia Mulheres estão representadas nas Figuras 30a e 30b. Na versão desktop, utilizando um perfil de administrador, a interface permite visualizar informações ou gerenciar os livros cadastrados, possibilitando ações como cadastro, edição e exclusão. Na versão mobile, utilizando um perfil de leitor, o acervo é exibido de forma adaptada, sem o acesso aos botões de gerenciamento, mas possibilitando ao usuário salvá-lo como: Para ler, Lendo ou Lido.



(a) Desktop (Administrador)

(b) Mobile (Leitor)

Figura 30: Tela do Acervo Leia Mulheres

É possível visualizar os catálogos de trilhas de leitura nas Figuras 31a e 31b. Na versão desktop, destinada ao administrador, a tela permite o gerenciamento das trilhas cadastradas, incluindo a criação, edição, exclusão e liberação ou fechamento para os usuários leitores, além de um botão para visualizar as informações da trilha. Na versão mobile, que apresenta o ponto de vista do leitor, as trilhas são exibidas em formato de cards, contendo informações como título, nível de dificuldade, quantidade de XP, número de leituras e uma breve descrição, além da opção de acessar mais detalhes.



(a) Desktop (Administrador)

(b) Mobile (Leitor)

Figura 31: Tela do Catálogo de Trilhas de Leitura

As Figuras 32a e 32b mostram as telas de listagem de obras, ambas na perspectiva do administrador. Essa funcionalidade permite que os usuários administradores gerenciem obras que não se enquadram diretamente no

acervo do projeto Leia Mulheres. Na tela, são exibidas informações como título, autor e tipo de obra, além de ações de gerenciamento como cadastro, edição e exclusão. A versão desktop apresenta a interface em tema claro, enquanto a versão mobile utiliza tema escuro, mantendo as mesmas funcionalidades principais adaptadas ao tamanho da tela.

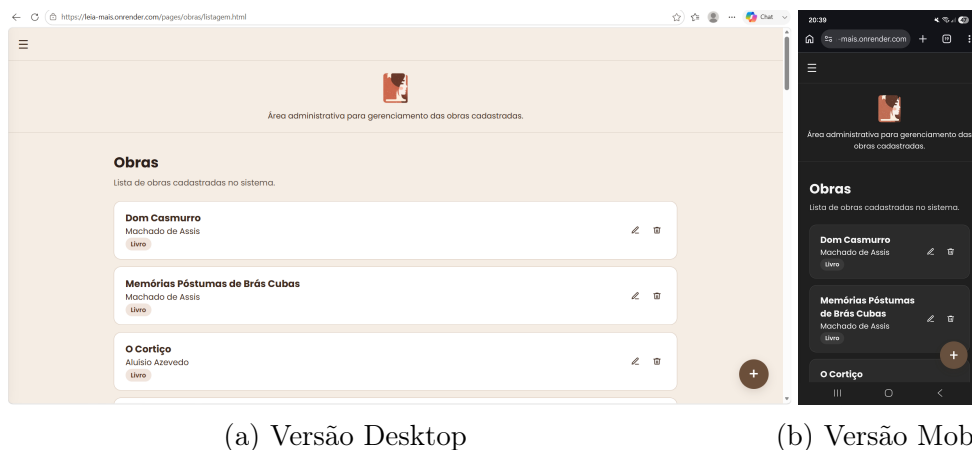


Figura 32: Tela de Listagem de Obras - Perfil Administrador

A Figura 33 demonstra a tela de cadastro de trilhas de leitura, funcionalidade exclusiva para administradores do sistema. Nessa interface, o administrador pode inserir as informações necessárias para a criação de uma nova trilha, como título, descrição, nível de dificuldade e quantidade de XP.

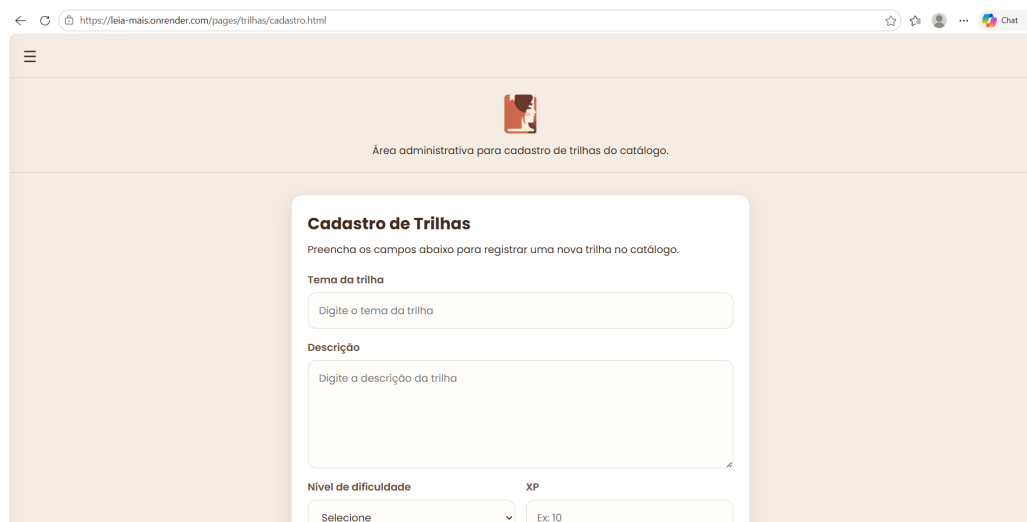


Figura 33: Tela de Cadastro de Trilha de Leitura na Versão Desktop

É contemplada na Figura 34 a tela de dashboard do sistema, voltada para a visualização de relatórios administrativos. A interface apresenta dados gerais sobre a plataforma em formato visual, como indicadores numéricos, gráficos e listas informativas. Além disso, disponibiliza opções para exportação das informações, permitindo baixar os dados nos formatos PDF e CSV.

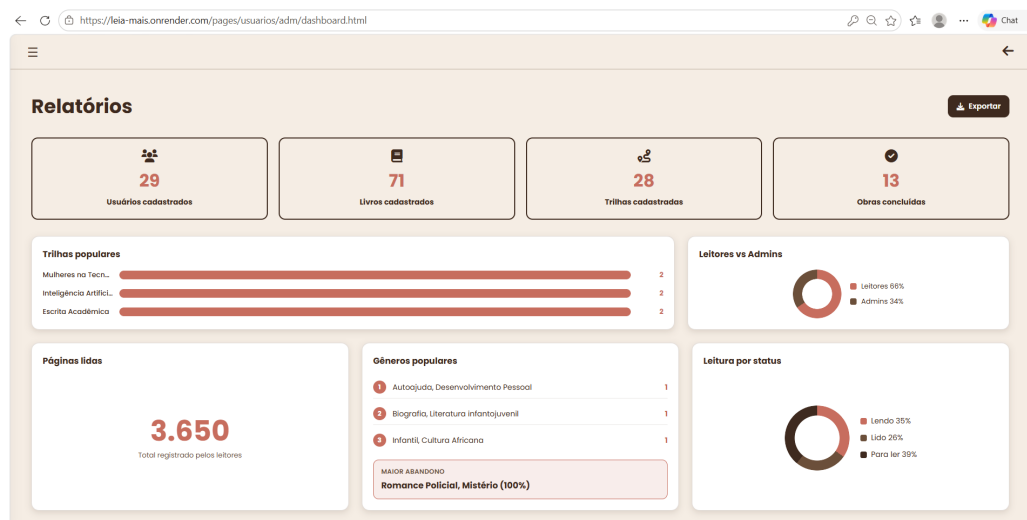
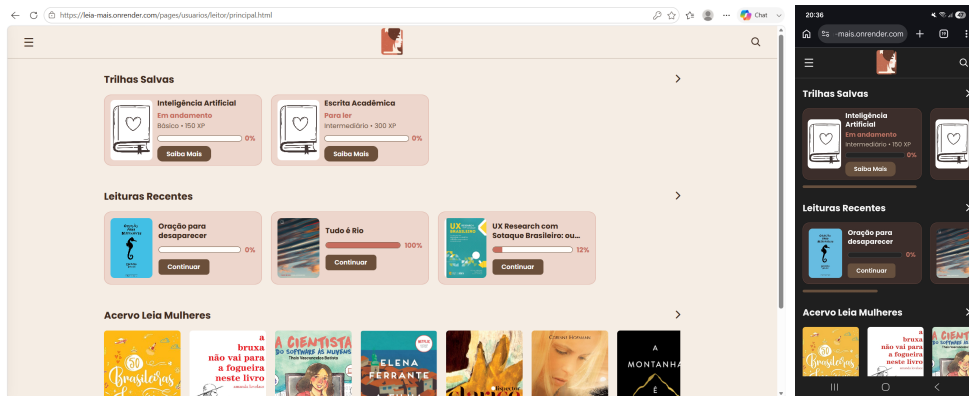


Figura 34: Tela de Dashboard Administrativo na Versão Desktop

As Figuras 35a e 35b apresentam as páginas iniciais do leitor em suas versões desktop e mobile, sendo demonstrado modo escuro nesta segunda. Essa tela reúne informações personalizadas do usuário, como trilhas salvas, leituras recentes e uma prévia do acervo Leia Mulheres. Também são exibidos elementos de acompanhamento, como progresso de leitura e botões de continuidade, permitindo que o leitor acompanhe suas atividades e retome suas jornadas dentro da plataforma.



(a) Versão Desktop

(b) Versão Mobile

Figura 35: Página Inicial do Leitor

7 Considerações Finais

O presente projeto resultou no desenvolvimento da plataforma Leia+, solução web de incentivo à leitura vinculada à ação Leia Mulheres do projeto de extensão Meninas Digitais UTFPR-CP. Ao longo de 15 sprints, a equipe conduziu o ciclo completo de desenvolvimento de software, desde a elicitação de requisitos e prototipação até a implementação, testes e implantação em ambiente de produção.

Dos 38 requisitos funcionais definidos, 25 foram integralmente implementados, 4 encontram-se parcialmente implementados e 9 não foram desenvolvidos nesta versão. Todos os requisitos classificados como essenciais foram atendidos em sua totalidade, e a grande maioria dos requisitos importantes também foi implementada com sucesso. Os requisitos não implementados concentram-se, predominantemente, na categoria desejável e referem-se a funcionalidades de gamificação, fóruns de discussão, desafios de leitura e alternância de perfis pela interface. Sua ausência nesta versão decorre da limitação de prazo prevista desde o início do projeto, constituindo escopo natural para versões futuras.

A plataforma foi implantada em ambiente de produção e disponibilizada às integrantes da ação Leia Mulheres como versão de validação interna. Na última sprint, foi realizada uma reunião presencial com a coordenadora do projeto e duas integrantes, ocasião em que o sistema foi apresentado e avaliado positivamente, destacando o correto funcionamento da plataforma em dispositivos móveis. No que diz respeito às limitações, a principal restrição identificada para expansão futura refere-se à infraestrutura de hospedagem: o plano gratuito da plataforma Render, adotado em razão do orçamento nulo do projeto, suspende o servidor após períodos de inatividade, o que é aceitável no contexto atual de uso interno, mas incompatível com uma disponibilização ampla ao público geral. Para essa etapa futura, está prevista a migração do deploy para um domínio próprio da instituição de ensino, eliminando essa restrição.

Como trabalhos futuros, destacam-se: a implementação dos requisitos não desenvolvidos nesta versão; o desenvolvimento de uma versão nativa para dispositivos móveis, alinhado ao desejo original da coordenadora do projeto; e a definição, em conjunto com a cliente, do escopo da segunda versão da plataforma, incorporando novos pedidos e funcionalidades identificados ao longo do desenvolvimento. Por fim, considera-se que o projeto cumpriu seu propósito central: entregar uma primeira versão funcional e validada da plataforma Leia+, capaz de ampliar o alcance digital da ação Leia Mulheres.

7.1 Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Durante o desenvolvimento do projeto, ferramentas de inteligência artificial generativa foram utilizadas como recurso de apoio ao processo de desenvolvimento. Seu uso concentrou-se em três frentes: suporte na resolução de dúvidas técnicas ao longo da implementação, auxílio na revisão e correção de código, e apoio à redação e refinamento da documentação do projeto. Em todos os casos, a equipe manteve plena responsabilidade sobre as decisões tomadas, o código produzido e os artefatos gerados, assegurando a originalidade e a integridade do trabalho desenvolvido.

Referências

- [Aguiar et al. 2025]AGUIAR, M. F. de A. et al. Meninas digitais utfpr-cp: Relato de experiência do projeto de extensão. *Anais do Computer on the Beach*, v. 16, p. 552–554, 2025.
- [Drumond 2026]DRUMOND, C. *O que é o Scrum? Detalhes sobre a estrutura Ágil*. 2026. Disponível em: <<https://www.atlassian.com/br/agile/scrum>>. Acesso em: 21 jun. 2026.
- [Instituto Pró-Livro 2025]Instituto Pró-Livro. *Retratos da leitura no Brasil*. São Paulo: Instituto Pró-Livro, 2025. Acesso em: 7 abr. 2026. Disponível em: <https://www.prolivro.org.br/wp-content/uploads/2025/06/Retratos-da-Leitura_COMPLETO_com2-3capa-1.pdf>.